

分类号: TP311

密 级:

单位代码: 10422

学 号: 2013223046



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree
(专业学位)

论文题目:

基于 Web 的毕业设计选题系统的设计与实现

The graduation design topic selection system based on Web
design and implementation

作 者 姓 名	金 泉
培 养 单 位	软件学院
专 业 名 称	软件工程
指 导 教 师	尹义龙 教授
合 作 导 师	

2016 年 10 月 20 日

分类号: TP311

单位代码: 10422

密 级:

学 号: 2013223046



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree

(专业学位)

论文题目:

基于 Web 的毕业设计选题系统的设计与实现

**The graduation design topic selection system based on Web
design and implementation**

作 者 姓 名	<u>金 泉</u>
培 养 单 位	<u>软件学院</u>
专 业 名 称	<u>软件工程</u>
指 导 教 师	<u>尹义龙 教授</u>
合 作 导 师	<u></u>

2016 年 10 月 20 日

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
第一章 绪论	1
1.1 课题背景.....	1
1.2 国内外发展状.....	4
1.3 解决的主要问题.....	5
1.4 本文主要工作.....	6
1.5 论文的组织结构.....	6
1.6 小结.....	7
第二章 相关技术	8
2.1 B/S 架构.....	8
2.2 B/S 与 C/S 的特点.....	8
2.3 SQL Server2005.....	9
2.4 PHP 简介.....	10
2.5 JavaScript 简介.....	11
2.6 系统运行环境.....	12
2.7 小结.....	12
第三章 系统需求分析	13
3.1 系统可行性分析.....	13
3.2 需求分析概述.....	13
3.3 系统概述.....	14
3.4 系统功能介绍.....	15
3.4.1 系统用例图.....	17
3.5 系统性能需求.....	22
3.6 小结.....	22
第四章 系统设计	23
4.1 系统整体设计.....	23

4.2 系统功能设计.....	24
4.3 系统整体分析.....	25
4.4 系统类图设计.....	25
4.5 系统模块设计.....	26
4.5.1 系统登录.....	26
4.5.2 学生模块.....	27
4.5.3 教师模块.....	30
4.5.4 管理员模块.....	32
第五章 数据库设计.....	36
5.1 数据库结构设计.....	36
5.2 数据库关图.....	37
5.3 关系模式设计.....	39
5.4 本章小结.....	43
第六章 系统设计实现与测试.....	44
6.1 登陆页面的设计实现.....	44
6.2 学生模块的设计实现.....	45
6.2.1 学生选题界面.....	45
6.2.2 学生信息查看界面.....	45
6.2.3 学生资料上传、下载界面.....	46
6.2.4 学生留言界面.....	48
6.3 教师模块界面.....	48
6.3.1 教师课题申报界面.....	48
6.3.2 教师审核学生选题界面.....	49
6.3.3 教师上传成绩界面.....	50
6.4 系统管理员模块界面.....	50
6.4.1 课题审批界面.....	50
6.4.2 互评分配界面.....	51
6.4.3 成绩设置界面.....	52
6.4.4 答辩分组界面.....	52

6.4.5 留言管理界面.....53

6.4.6 用户管理界面.....54

6.4.7 数据管理界面.....54

第七章 系统测试.....56

7.1 系统测试.....56

7.2 测试用例.....56

7.3 测试分析.....58

7.4 本章小结.....59

第八章 结束语.....60

参考文献.....62

致 谢.....65

Directory

Abstract in Chinese	I
Abstract in English	II
I The first chapter introduction	1
1.1 Project background	1
1.2 The development situation at home and abroad	4
1.3 To solve the main problem	5
1.4 This article main work	6
1.5 The organizational structure of the thesis	6
1.6 summary	7
II The second chapter related technologies	8
2.1 B/S architecture	8
2.2 The characteristics of the B/S and C/S	8
2.3 SQL Server2005	9
2.4 Introduction of PHP	10
2.5 JavaScript introduction	11
2.6 The system running environment	12
2.7 Summary	12
III The system running environment	13
3.1 The third chapter system requirements analysis	13
3.2 System feasibility analysis	13
3.3 Summary of the requirements analysis	14
3.4 System overview	15
3.4.1 System function is introduced	17
3.5 The system use case diagram	22
3.6 Summary	22
IV System performance requirements	23
4.1 The fourth chapter system design	23
4.2 The system overall design	24
4.3 The system function design	25
4.4 Overall system analysis	25

4.5 The system class diagram design	26
4.5.1 System module design	26
4.5.2 System login	27
4.5.3 The student module	30
4.5.4 Teacher's module	32
V The administrator module	36
5.1 The fifth chapter database design	36
5.2 Database structure design	37
5.3 Database diagram	39
5.4 Relational schema design	43
VI The summary of this chapter	44
6.1 Chapter vi system design implementation and testing	44
6.2 The design of the landing page	45
6.2.1 The design of the student module implementation	45
6.2.2 Students selected topic interface	45
6.2.3 Student information view interface	46
6.2.4 Student data to upload, download interface	48
6.3 Students message interface	48
6.3.1 Teacher's module interface	48
6.3.2 teacher grant application interface	49
6.3.3 auditing students selected topic interface	50
6.4 teachers to upload results interface	50
6.4.1 The system administrator module interface	50
6.4.2 project examination and approval of interface	51
6.4.3 distribution of mutual interface	52
6.4.4 result set interface	52
6.4.5 reply packet interface	53
6.4.6 message management interface	54
6.4.7 user management interface	54
VII Chapter 7, the system test	56
7.1 the system test	56
7.2 test case	56

7.3 test and analysis	58
7.4 this chapter summary	59
VIII The eighth chapterConclusion	60
Reference	62
Thanks	65

摘 要

信息技术的快速化发展带动了互联网发展,随之给人们的工作生活带来了翻天覆地的新变化,改变了人们的工作和生活习惯,同时各类管理系统在企业中的应用逐渐趋于成熟。因此,以 Internet 为平台基础的毕业论文管理系统,在摒弃传统毕业论文各种弊端的前提下,将会提高论文管理效果,增加论文管理规范,从而体现出论管理系统在交互性、时效性以及传输性方面的优势,这样就可以使毕业论文管理的整个工作流程变得更为简单化与高效化,论文管理效率将会得到很大提高,管理方式也将变得更加规范,这些将给高校的论文管理制度带来巨大便利和改变。

本文通过对各个高校毕业论文管理实施的方法进行了探讨,发现很多高校都有这方面的需求,一到论文毕业季,办公室铺天盖地的论文,增加了职工们的管理难度,也增加了学生们的工作量,因此设计一个高校论文管理系统能够减少论文工作量,化解职工们的工作压力,还能让论文管理更加清晰。所以,本课题依据软件工程的相关理论,从系统的基本需求、设计系统的过程以及系统各模块功能多个方面进行分析。本系统中融入了 B/S 架构技术,使用了 SQL Server 作为数据库设计平台,为论文写作和及时掌握各类有效信息带来提供一个良好的平台。

本系统能够实现在网络上对毕业论文的事务实施处理,该平台系统能够给学生提供论文管理功能,学生们能够通过该系统选择题目,下载中文和外文文献、设计论文路线图、将论文审批表、开题报告进行提交、与导师间进行密切的交流与沟通,学生们可以向老师求助问题的答案,得到老师的指导,老师也可以通过这个系统,随时了解学生的完成进度,从而能够更好的为学生解决在毕业设计中遇到的各类问题。

最后,在高校论文管理系统完成之后,对本系统的功能进行了检测,也对本系统今后的功能扩充和使用问题进行了展望。

关键词: 论文; 管理系统; B/S 架构; 数据库

ABSTRACT

In the 21st century, the network has become the mainstream, subsequently and produce all kinds of application of exert a subtle influence on changing people's habits, all kinds of application in the enterprise management system gradually mature. Therefore development platform for Internet development of the graduation thesis management system will replace the manual graduation thesis management shortcomings, effective and convenient in the form of electronic information technology to the management of the normative system of the graduation thesis, makes the paper management has many characteristics, such as interactivity, transmission, timeliness, for the management of graduation thesis relatively distracting time-consuming work provides the more concise and As a result, the according to the thought of software engineering t of the graduation thesis management way and perfect, will bring great convenience for college graduation thesis management.

This article through to the university graduation thesis management way, found that many colleges and universities have this demand, a thesis graduation quarter, office overwhelming papers, increased the difficulty of management of workers, but also increased the workload of the students, so the design of a university paper management system can reduce the paper workload , To resolve the work of their work pressure, but also to make papers more clearly. the thesis effective and convenient in the form of electronic information technology to the the current widespread use of B/S structure, using SQL Server database, for students' thesis writing and know all kinds of effective information in time provides a good platform.

System realized on the network for effective management of graduation thesis. Through this system, students can choice anytime and anywhere through the network, download all kinds of documents, and submit the form, the opening report, can guide and teacher interaction, in this way, the tutor can master the progress of students' graduation thesis in time, so as to solve all kinds of problems in the graduation design..

Finally, in this paper, the system should continue to expand the functions and safety issues are summarized and prospected.

KEY WORDS: Thesis management; B/S architecture; Management system;

第一章 绪论

1.1 课题背景

当前, 互联网技术得到了快速发展, 它在不同领域得到了广泛应用。高等学校是各式人才的集中地, 因此利用网络管理学生工作已经是一种潮流, 为了提高用户提交论文的方便性, 促进智能化在我们的生活中渗透率, 高校论文管理系统的开发趋势锐不可当, 有了高校论文管理系统不仅能够更加高校的管理论文, 还可以节省大量物力人力资源, 与当前国家所提倡的绿色无纸化办公基本方针相一致。

按照高校的毕业要求, 每一个毕业生在毕业之前都需要做毕业试验, 撰写毕业论文, 这也是衡量一个学生科研能力和学习能力的体现, 在学生的大学学习生涯中占据重要位置, 更是大学生十分关心的学习内容之一。本文以计算机学院为例, 当前, 计算机学院在对学生的各项事务管理方面都以在线网络管理为主, 但是毕业论文管理仍旧采用了原有的管理方法, 本学院也在加大培养一批应用型人才, 因此本学院在学生论文方面要求严格, 十分重视论文的质量, 对论文的抄袭率、完成率都很关注, 高要求增加了对论文管理的难度, 也让每年毕业季, 学院领导、老师和同学都投入了很多精力, 每一个人在毕业之前, 都倍感疲惫, 在论文确定了指导老师之后, 教师就不断地接收学生抛出的问题, 这些问题往往忙得老师焦头烂额, 学生也十分困扰, 教师和学生的空闲时间不一致, 而且学生如果一遇到问题就去学院找老师, 不仅有可能会扑个空, 还会耽误大量的学习时间, 因此很多学生选择通过微信、联系电话的方式与老师交流, 微信能够直接接收文件, 老师在学生们的毕业论文 word 文档中直接批复, 学生可以根据老师提出的要求, 一点点纠正自己的论文。但是这种交流方式一来一回浪费了很多时间, 还有可能出现发送失败和接收不到的情况, 影响了老师和学生们的沟通, 更影响了学生们的毕业, 而且学生们的论文进度也难以掌控, 教师根本不知道学生的试验进行到了哪一步, 最后给学生们定毕业成绩的

时候，往往也很棘手，成绩、打分标准、都需要手动输入，有些教师管理的学生太多，最终记混了学生们的进度和需求，影响了学生毕业论文的质量，传统的毕业论文管理方式已经不能满足高校的需要，还平白增加了老师和学生的负担，增加了管理难度，因此我们以计算机学院的毕业要求，简单的说明一下高校毕业论文管理的必要性。

1. 选题阶段。学院指定毕业论文统一格式，召开大会，给毕业生讲解毕业要求，并帮助毕业生设计试验进度，同时还要向学生们宣传毕业实验的重要性，给每一个学生提供一个指导老师表，学生拿着表找适合自己的老师，两人共同商议毕业题目，在毕业题目确定之后，调谐指导教师表格，交给学院，由学院统一管理，当毕业论文题目确定之后，如果没有特别要求，一般不会对随意更改，这个时候学生就可以开始毕业试验了。如果毕业论文题目确实需要更改，则应该取得老师的同意，再重新填写选题表，将这个表格交给学院，学院领导同意之后，才能允许换题。

2. 开题。教师下达任务书，学生们在接收到教师发送的任务书之后，填写任务书，老师确认学生的任务书之后，允许学生们继续下一步工作，学生填写审批表，申请老师的批准，开始毕业论文筹备工作，接着学生撰写开题报告，讨论本课题的意义和价值，然后着手后续工作，指导老师应该在学生们撰写开题报告的时候，就跟学生交流，解答学生们的疑惑，减少学生们对论文撰写的困惑，提高他们论文撰写质量。

3. 中期检查。为了监督学生们的论文进度，保证学生们能按时毕业，防止一些学习不自觉地学生偷工减料，没有按时制作毕业论文试验，学院应该按照规定设置中期检查时间，以便了解学生进度，检查老师是否有对学生们的进度负责。

4. 评阅。学生提交毕业论文，学院组织老师对学生们的毕业论文评审，严格排查学生毕业论文中的错误。

5. 答辩。不同学院需要根据自身的情况来确定需要答辩的学生名单，并成立答辩委员会，对学生的答辩情况进行汇总，答辩综合表现包括答辩过程中的表现与结果两方面，表现优秀者可以推荐学生参加优秀毕业论文评审工作。

6. 入库学校档案。学生的毕业论文最终要归入档案馆中，但是毕业论文数量太多，如果没有统一的档案馆对毕业论文进行管理，将会影响学生们的毕业质量，我们应该针对以上的问题，设计一个互动平台，保证毕业论文工作有序进行，不会因为老师 或者是学生不上心，就耽误了毕业工作。现在正好处于全国毕业阶段，我们应该加强完善毕业论文管理制度，展示学院风采，未毕业做好准备，因此开发这样的系统对我们毕业生来说十分必要。由于毕业生们和老师都可以登录这个系统，将有利于学生和老师对毕业问题进行交流，该系统使用 B/S 架构，在建立数据库后台时主要应用了 SQL Server，为学生和老师交流论文搭建了一个平台，这样就能实现对论文工作的管理，毕业论文工作在高校工作中很重要，是高校工作重要组成部分，它是对学生学习生活的归纳，也是对学生应用所学知识解决问题的关键。学校可根据毕业论文对学生的各项表现进行评价，为日后的工作奠定良好的基础。所以，毕业论文管理在高校中显得极为重要。基于 B/S 架构的毕业论文管理系统是建立在因特网的基础上的，我们可以设置客户端，只要有网络，学生们就能随便登录系统，查看毕业论文进展，不会受到其他的技术限制。学生可借助本系统完成毕业论文课题的选定、下载不同类型的电子文档、提交开题报告、中期审查、论文审批表等。教师与学生间可借助本系统进行密切的交流，教师也能够利用该系统掌握学生们的试验进度，在学生没有在截止日期之前完成毕业论文工作的时候，对学生进行催促，学生遇到困惑的时候，也可以向老师寻求帮助。同时本系统另一优势就是可以更好的为学生解决在毕业设计中遇到的各类问题，化解职工们的工作压力，还能让论文管理更加清晰。这样就能够全面提高对毕业论文管理的效率。

1.2 国内外发展现状

自从我国步入了教育改革的步伐以来，教育得到了空前的爆发，为了适应当前的环境，也为了进一步促进教育改革，我国也进入了教育改革结构调整时期，在这个时期，高校对学生们的毕业管理越来越严格，对学生们的要求也越来越高，因此毕业论文系统也正逐渐的发生变化。

通过对陕西省的高校调查我们看出，只有部分的陕西省有毕业论文的管理系统，但是在这个系统中，很少有活跃用户，大部分教师和学生还是适应用微信、QQ 等联系方式督促学生们完成毕业论文，很少有教师会使用毕业论文的管理系统安排论文工作，这些毕业论文的管理系统缺陷很多，运载速度慢，迫切需要生计。大部分高校没有毕业论文的管理系统，对毕业论文工作使用手工处理方式，更别提一些缺少资金的三本、专科学校，对毕业论文管理工作更是疏松，学生们的毕业论文往往还没有达到要求，就督促学生毕业了；网络管理是指学校发布毕业论文相关资料，供学生们查看；或者是指对论文的最终结果进行管理，对论文的中间过程不怎么在意；大部分学校都是如此工作的。

国外有很多学校早就完成了这方面的工作，系统可总结如下：

1. 先进性：完成了论文管理工作，实现了论文共享。
2. 通用性：能够通用于各个专业。
3. 便捷性：只要有一台移动设备或者电脑，再有网络，就可以随时随地上网操作了。
4. 灵活性：题库能够永远保持更新。

最近几年来，未来加快教育改革的脚步，国外利用网络来管理学生工作，这些模式发展快速，利用网络指导学生们学习发展进步也很快，其中，美国高校在网络化管理毕业论文的各个方面已十分完善，发展速度较快。他们在建立本系统的过程中，主要依据了与视频以及互联网相关的一系列技术，特别是依照互联网进行的教学指导工作。

在国外，高校与公司共同来建立网上教学在线指导支持平台，开发了能够支持网络教育的指导平台，在该平台上，能够为学生们的工作提供指导，教师也能够掌握学生的学习进度，国外这方面手段发展很快速，值得我们借鉴。

本次开发的 B/S 架构论文管理系统适用于计算机学院，在今后的工作中，可能会对其功能进一步完善，本系统体现了论文管理过程，发挥了网络管理论文的优势，实现一体化管理计算机学院学生毕业论文的目标，使对毕业论文管理工作处于可视可控状态具有重要的意义。

1.3 解决的主要问题

毕业论文对学生发展具有重要意义，而毕业论文工作更是学生毕业工作内容之一，因此我们希望在本次的论文管理系统中实现以下几个方面的需求：

1. 选题繁琐

以前学生选题步骤是先去找老师，跟老师商讨题目，往往教师提出一个题目之后，学生们需要挂断电话，查资料，然后确定自己是否喜欢这个课题，一来一去给教师增加了过多工作量，有些时候即使教师的题目已经有人选了，学生们还是不知道，只能一遍遍的打电话，影响了教师的生活，甚至有些时候，有些老师爆冷，没有学生选择，学生们也不知道，需要一遍遍的打电话给老师，只到找到一个没有收满学生的老师，这就导致了论文选题工作十分繁琐。

2. 事情繁多，效率低下

现在很多学校依然使用人工方法管理学生毕业工作，比如说微信等沟通软件，这样增加了学生和老师的工作量，让整个交流过程效率很低。

3. 进度难控制

有些学生大四时间忙着找工作，有些学生大四时间忙着实习，有些学生大四时间忙着考研，学生大多使用微信、E-mail 等方式与教师进行密切交流，教师布置了工作，学生们做不做都很难确定，学生们有疑问，教师也没办法和学生交流。

4. 质量难保证

论文格式问题是每一个学生都头疼的问题，找不到学校规范的格式，影响了论文最后的分数，学生可以在系统中寻找本校要求的格式，保证自己的论文格式符合学校的要求，这样能提高学生的论文质量。

1.4 本文主要工作

本文参照了毕业论文管理工作进行了开发，论文中还有一些高校管理系统的经验，实现了论文管理工作网络化、在线化，让学校管理论文工作变得更加容易，同时我们以 B/S 架构为基础，综合使用了 PHP 技术，实现了论文工作的管理。

主要研究内容有：

- (1) 给学生提供在线指导。
- (2) 评估学生成绩、查看学生论文。
- (3) 学生选择题目，下载资料，发布留言等。
- (4) 发布毕业论文成绩。
- (5) 审批课题、发布新闻。
- (6) 系统留言和管理用户。

1.5 论文的组织结构

本次设计对各章节做出如下安排：

第一章为绪论，通过阅读大量文献，分析国内外在本领域的发展情况与设计本系统的基本思路。

第二章为本系统设计中使用的技术，比如 B/S 技术。

第三章对系统需求的研究。需求的分析主要侧重于功能、非功能与系统运行需求。

第四章为系统设计，完成了系统的功能设计、数据库设计等一系列的设计。

第五章论述了模式的实现，并测试了不同模块的功能，也进一步说明了系统

的整体运行环境。在本部分的最后，提出了一些保障各个模块正常运行的措施。

第六章为总结，归纳取得的成果，展望未来工作。

1.6 小结

在本部分中，主要对开发系统的目的、国内外在系统设计方面的最新研究进展等方面进行了论述，进一步明确了本系统的整体架构与课题需要完成的相关工作。

第二章 相关技术

2.1 B/S 架构

B/S 是 Browser/Server，是 C/S 模式的拓展，以 B/S 模式为基础，浏览器作为与用户直接接触的模块。B/S 结构的建立是在互联网开发的基础上发展起来的，也是对 C/S 架构的一种变相改革，使用该结构仅仅需要有一个可以联网的电脑，这样来看，B/S 结构要比 C/S 架构操作更加简单，不需要下载客户端，因此 Browser/Server 结构对电脑的性能要求更低。B/S 结构适合要求不是很高，提供的功能不是很多的公司，浏览器访问的技术不需要太多开发成本，因此也降低了开发压力，降低了维护成本，现在已经成为众多开发公司的首选开发形式。

浏览器通常情况下会自动默认为超文本的形式，即浏览器可生产某个变量名，并将相应的内容组合从而构成数据包，数据包发送到服务器端。页面呈现两种模式：（1）静态，将此页面传输至客户端；（2）动态化，此时就需转交给一些动态化处理程序，此后这些程序就能够访问组件与数据库，把结果反馈给 web 的服务器。客户端对服务器的信号进行解析，最后把结果反馈在用户的 web 页面上。

2.2 B/S 与 C/S 的特点

当前，Web 网络技术得到了快速化发展，但是当前仍旧缺少一类使用可视化工具进行开发的功能编译型程序，也包含了一些其他方面的影响因素，假设此种程序能够完全应用到 B/S 系统，那么此项任务将会变得更为复杂化。所以，C/S 系统与 B/S 系统可同时存在。所以，B/S 结构管理信息系统，它最主要的特性如下：

1. 结合系统的具体使用特点，以 B/S 结构为基础的软件系统大多会将关键

信息存储在服务器内，此时就需要在主机中运行各类程序，日后系统的维护与升级只需要借助一台计算机就可以完成，此种方式能够有效的节约在人力与物力方面的投入成本。

2. 从系统使用人员的角度来看，现代科技在不断进度，计算机技术的运用不断普及，在这种大趋势之下，计算机用户只要简单学习掌握软件系统的操作，就可以胜任相应的工作。

3.B/S 结构网络应用系统安装简便、维护费用低、使用管理方便、界面多样化。

4. 与 C/S 结构的软件系统相比，B/S 结构在网络应用方面的相关技术并不十分成熟。

5. 在对软件办公系统设计界面设计过程中,以开发自由化作为基本出发点,系统的设计实现个性化。因此,浏览器应属于一类多媒体软件,它能够将不同类型内容展现出来。

2.3 SQL Server2005

随着社会的发展，大数据也不断的进步，在人们日常的生活中，信息已经成为了不可或缺的部分，数据的储存、处理也成为了工作的一部分。数据库在储存和处理工作的方面到了重要的作用，因此为了保证数据库的时时更新和全面，研究数据库的企业和工作人员也需要不断的对数据库管理系统不断的升级。在现有的数据库中有几种都是常用的产品，共同特点：存在一个模块。这个独立的模块了能过与其他软件兼容，当前 IBM 公司，与很多在软件厂家合伙，为其软件的开发提供了数据平台。与 IBM 公司合作的厂商有 ERP 公司，CRM 公司和电子软件厂商。Oracle 开发了一套自己的电子商务套件，并应用在数据平台上。包扩了几种企业应用软件。有 ERP，CRM,SCM.这样就可以为客户提供了一套完整的系统了。这一系统解决了软件集成的问题。

在全球范围内，微软公司是规模最大的软件商家，Windows 系统是微软的主推系统。微软公司研发的 SQL Server 数据库，正式 由于 Windows 系统被社会上广为应用。所以，在此基础上，该数据库也很快的被大家认知。他有以下优点：

1.使用简单

Windows 平台具有较强的图像化界面功能，很多的中小企业的平时使用的数据，都是在改平台上取得的，用被应用。鉴于 Windows 与 SQLServer 的设计有着相同的界面，运算逻辑也想通，正是由于这种原因，对人们选择数据库的时候起到了引导作用。并且他的操作方法容易，并且在使用中有提示功能。对于用户来说安装和学习都比较容易。

2.兼容性良好

正是因为 Windows 系统在行业中领头羊的位置，使得该数据库在使用过程中能过避免不兼容性，使得在系统方面要求不多，此外该数据库的性能也是不错。

3.数据分析

联机分析处理功能是一项新增加的功能，而在旧的数据库系统中是不具备的。在中小型企业当中，企业的机制不完善完善，人员缺少，一般的在人力资源方面都有不足，联机分析处理功能的使用，使得中小企业在在数据库的使用过程中得出想要的结果，他的特点就是支持大型运算和应用。

SQL Server 由 Microsoft 研发，它的多个组件组成，这些组件的特点是相互协作。它能够使最大的 Web 站点和企业数据的需求得到满足。该系统能管理性能较高的数据库。它的发展是在 2005 版上通过性能扩展得到的。2008 版的特点如下：

1. 2008 版数据库搭配的升级，数据库的操作不受制约，元素 XML 设计其中，只要是 XML 能过被操作平台识别，就能过使得数据库正常运行。
2. 它除了具有数据库的功能，还能够自己支配接口，这对于非专业人士来说，方便了操作。
3. 在 Microsoft SQLServer 2008 中有了像进行联机分析处理的高级管理数据的工具。

2.4 PHP 简介

英文超文本预处理语言。英文 Hypertext Preprocessor，它是一种语言。镶嵌在 html 的系统中。普遍的应用在在常的生活和工作中，我通常称它为 PHP。

采用 PHP 技术是因为如下原因：

(1) PHP 具有 C、Java 等的优点。(2) PHP 安装快速，反应速度也快。

相比 php。与其他编程语言相比。它们的比较是通过动态网页的形式实现的。比较结果为：执行效率，高于其他编程语言。导致这种结果的原因是。将程序，嵌入到 html 系统中去执行。

(3) PHP 功能强大。

Php 的功能十分强大。它不仅能够实现 CGL 的所有功能。而且基本上，对日常工作中常用的数据库和系统都可以兼容。相比，它更重要的一点是：可以应用在 C、C++。

2.5 JavaScript 简介

Javascript 是一种脚本语言。该种语言可以区分用户端动态性对象的大写和小写。是由 LiveScript 经过发展演变得出的：

1、对象性

正是由于 Javascript 实在一种语言为对象，也可以成为面对其的语言。所以他在系统运行的时候能够自己创建对象。

2、简单性

JavaScript 具有简单的特点，主要表现在一下方面：1、JavaScript 研发的依据是 Java 最基本、最简单的语句和控制语言，由于对 Java 的理解，使得学习 JavaScript 变得简单。

3、安全性

它的执行必须能通过与浏览器的信息交换才能实现，它不能直接的去访问计算机的信息，不能在计算机上存储任何资料，不能对任何资料进行修改和直接删除。

4、动态性

动态性是其重要的特点，所谓的动态性就是：能过对用户的需求通过浏览器直接反映出啦，并不需要其他第三方的程序，用户的需求通过在浏览器上的

动作来完成接收的，这种动作被叫做事件，例如点击鼠标、窗口移动，控制菜单的发生都会引起相对应反映。

5、跨平台性

JavaScript 的操作只与浏览器相关，只要满足支持 JavaScript 的运行浏览器，就能使得该操作运行，因此，只需将其程序永久的编写，媒介是浏览器，不管在什么地方，只要有这种浏览器就能运行。事实上，JavaScript 最成功的之处在于他的编写程序之小，功能之强大，对硬件要求之低，只需一浏览器，就能达到目的。

2.6 系统运行环境

操作系统: Windows XP 及以上

开发工具: Myeclipse8.5.0 版本

数据库: SQL Server 2005

2.7 小结

通过对系统的技术分析，本文详细介绍了系统的使用方法和设计到的技术，这些技术在日后的工作中具有一定的价值

第三章 系统需求分析

在开发系统之前，需要先分析系统的需求，这是系统工作的重点项目之一，我们要深入了解系统的需求，如果需求分析的不准确，可能会让学生们在使用该系统的时候感到不满意，影响到了系统的质量。

3.1 系统可行性分析

在可行性方面，我们要做到：

操作可行性。必须要保证系统具有可操作性，任何用户登录到系统中，都可以根据学校的要求操作系统，系统的帮助板块的设计，目的是为了使得用户在操作过程中的问题得到解决。

技术方面是否能够达到要求，是根据现状和该系统的功能有着密切的关系，如速度、容量等。

经济方面的可行性。开发软件的成本估算和成本效益，以确定待开发软件是否有开发的经济价值。对于本系统的开发，实现了论文管理的自动化与智能化。而且如今的信息化管理显得尤为突出重要，而开发该系统投入的精力和成本不大，只需要学会相应的技术就可以完成系统开发，因此本次设计经济上可行。

3.2 需求分析概述

需求分析就是了解系统需求，这样才能够开发出适合我们需要的系统，否则白白浪费了大量的时间，开发出来的系统没办法用，或者是跟用户的需求差太远，描述需求，才会知道我们的开发方向，才能够将系统成功的开发出来，没一个人对需求的看法是不一样的，我们主要从以下几个方面完成需求设计：

（1）运行需求

本系统分为服务器和客户端，主要是硬件和软件环境的需求。

（2）功能需求

在系统中，它具有的任何功能，都是通过 UML 建模的方式得出的，具体方法是例图法。

(3) 非功能需求

包括适用性, 稳定性, 安全性等。

3.3 系统概述

用户：管理员、学生、教师。

毕业论文管理工作:开题、设计、答辩。

开题阶段:教师拟定题目，上传到系统中，管理员审核题目，对于不合格的题目，回传到教师手上，让教师修改之后再上传，学生们浏览题目，然后选择题目，教师同意学生选择这个课题之后，学生就可以开始毕业论文工作了。

毕业论文设计:教师给学生上传学生在设计中需要进行的任务，学生按照任务指导查阅资料，撰写开题报告，开题报告中需要详细说明论文需要完成的事项，等到开题通过之后，学生们就可以完成其他的操作了，中期检查的时候，学生们还需要提交检查表和自己的工作成果，教师能够对学生们发出的任何疑问进行回答，要求学生每周必须至少要跟教师联系一次，保证论文工作进展。

整理答辩:需要先给学生分组，再给老师分组，学生完成论文上传工作，小组成员审批论文，经过审批后上传成绩。

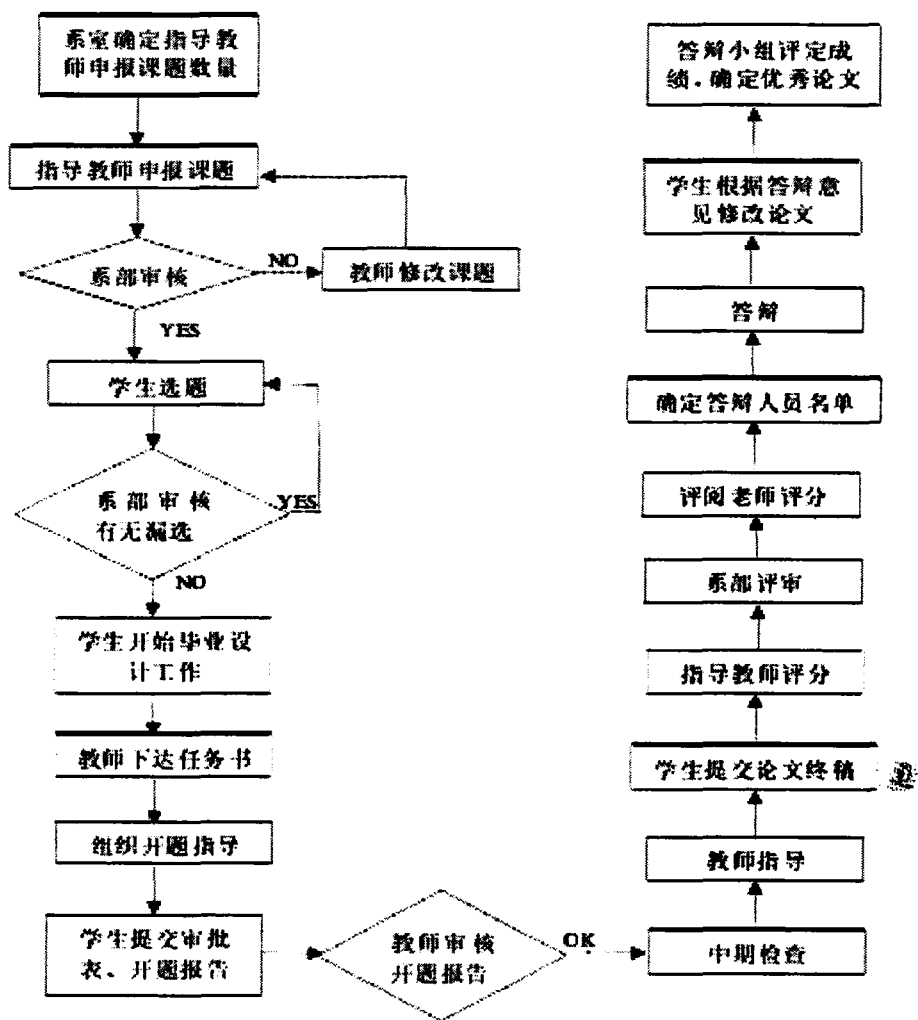


图 3-1 论文流程图

3.4 系统功能介绍

如图 3-2 所示：

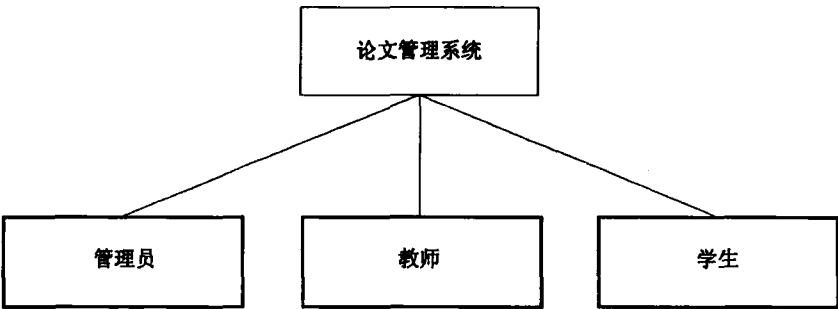


图 3-2 毕业论文用户图

系统功能包括：

- (1)判断使用者十分，赋予使用者不同的权限。
- (2)提供论文资料。
- (3) 实现学生网上选题，在电子文档中包含了论文从开题到答辩结束的所有过程。
- (4) 使得三者之间的数据相互了解，并且时时更新。
- (5) 该平台实现了网络化办公，老师可以通过该平台对学生进行指导和监督。
- (6)毕业论文上传，提交学生们的论文。
- (7)实现成绩设置功能，给学生们的论文打分。
- (8)系统课题审批。
- (9) 在本系统中还有两个重要的板块：留言管理的板块和用户管理的板块，都能够满足。

3.4.1 系统用例图

在针对需求进行分析时，要想充分的把握该论文管理系统的全部功用，就需综合运用 UML 来构建这一系统模型，其重点是运用用例图展示需求，参加人员与用例则属于最为关键性的要素，综合运用关联的手段把参加人员与用例以及其用例间的相互联系实施有效的链接，与此同时，针对软解的架构与具体功用进行较为详细的分析。其顶层图如下 3-3：

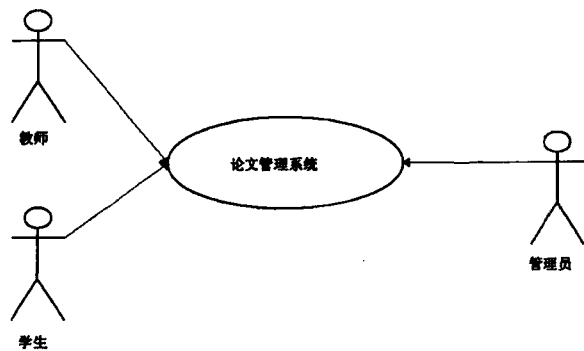


图 3-3 系统整体用例图

由上图我们能够详细的了解到这一系统的所有板块，主要有学生、教师及管理员板块。如下图 3-4：

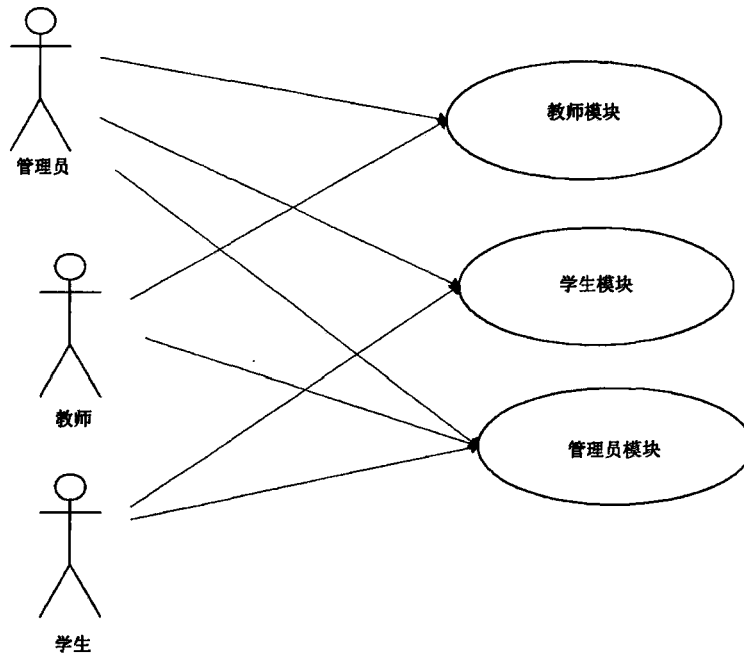


图 3-4 系统分层用例图

这部分只介绍了系统的三个功能，没有列出系统的全部功能，因此我们需要对功能进一步完善，细化系统的功能图。

教师功能如下所示：教师提出论文题目供学生们选择、修改不合格的论文题目、审批文档、查看学生们的留言、上传需要学生们查看的文档，下载学生们的论文，和同学通过留言沟通交流：

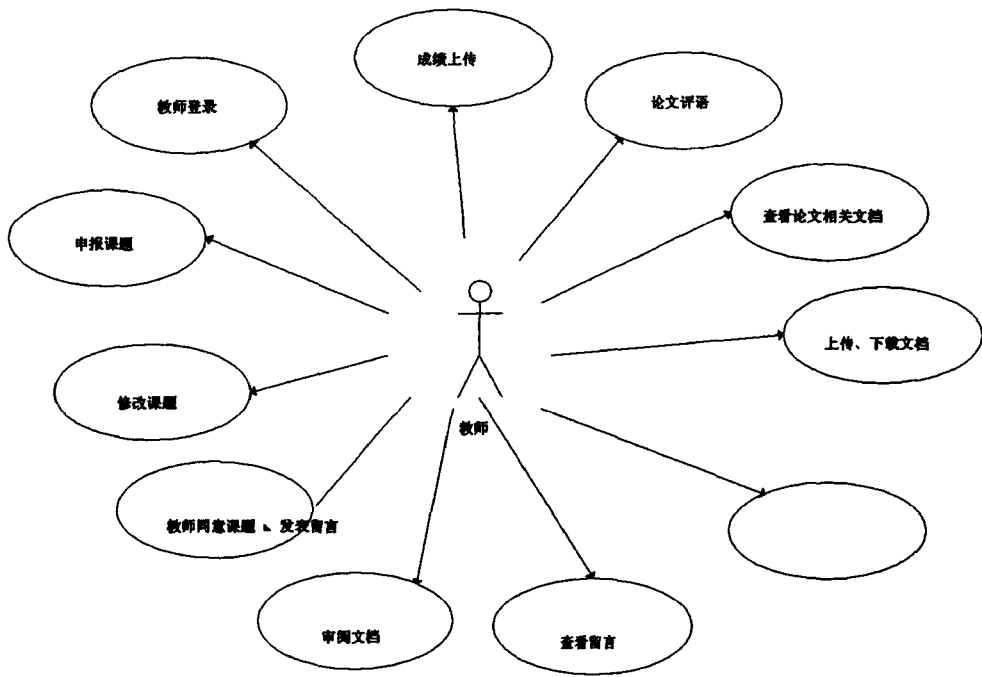


图 3-5 教师模块用例图

学生模块可以划分为：学生查看课题内容、学生选择课题、查看成绩、下载资料等：

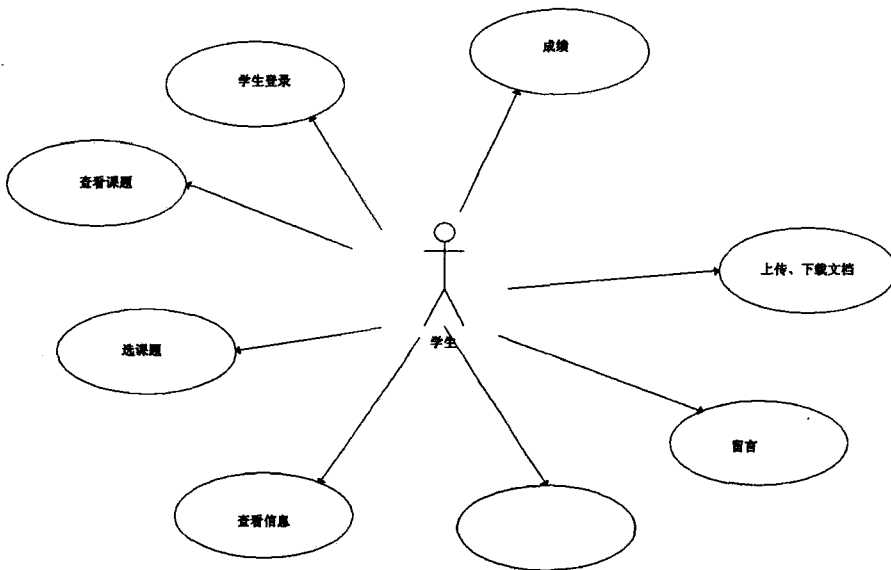


图 3-6 学生模块图

管理员部分包含管理员身份信息统计、课题审批和提交学生们的身份资料等：

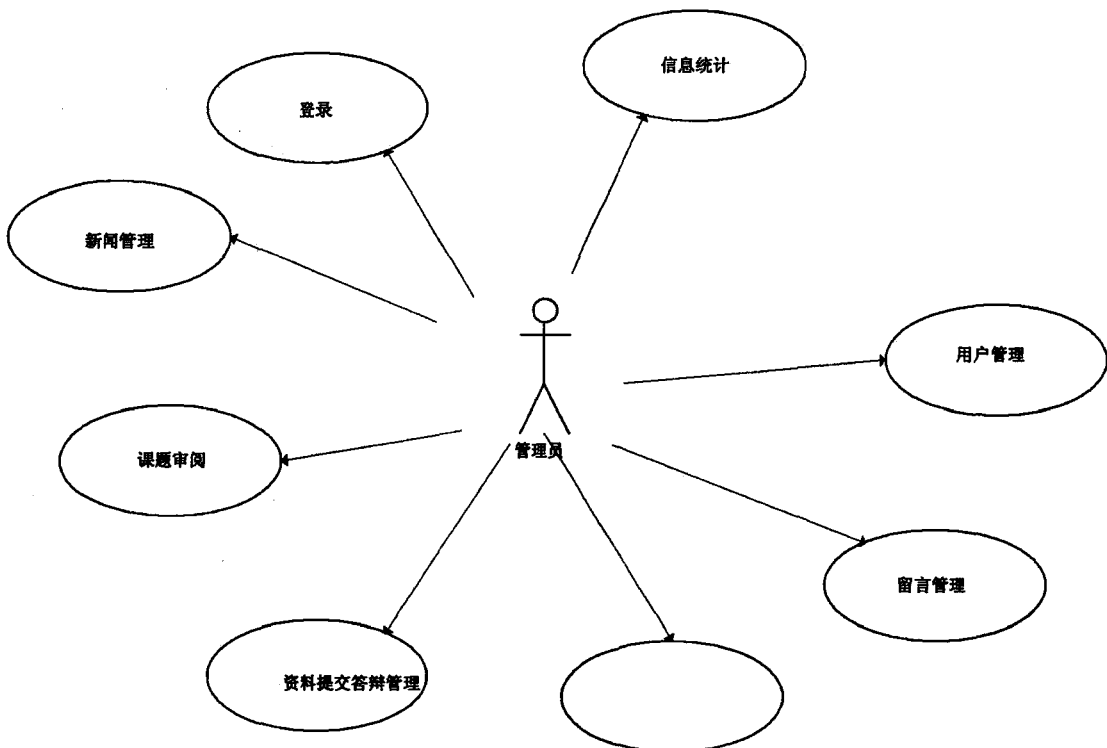


图 3-7 管理员模块用例图

答辩管理可包含互相评价、成绩上传、学生答辩小组分组、学生对教师的评价，教师对学生的评价：

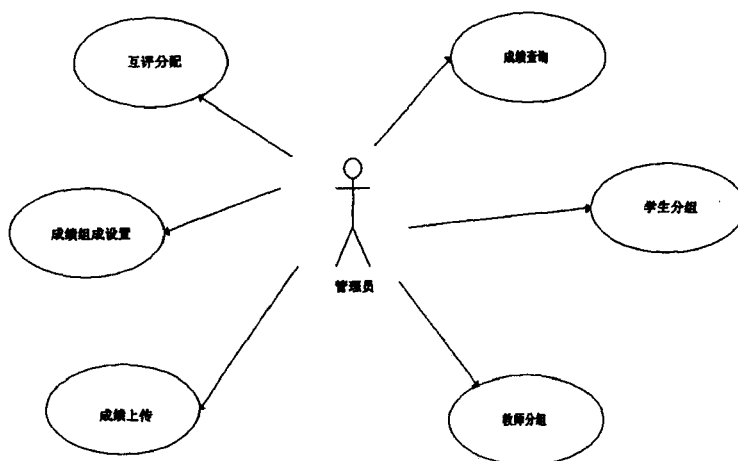


图 3-8 答辩管理用例图

留言管理在具体功能上则可以详细的划分才成这样几个，它们分别是查看、删除以及回复留言三种，如下所示：

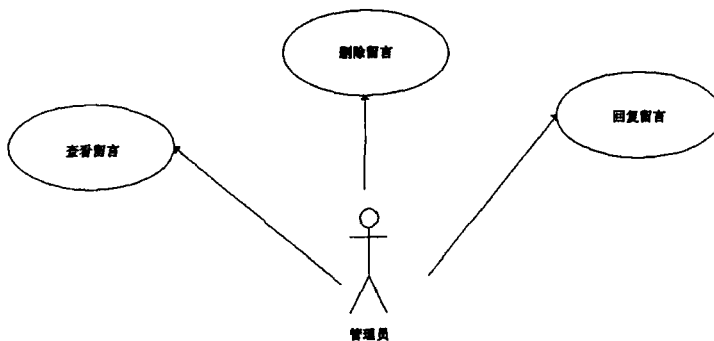


图 3-9 留言管理用例图

用户管理可分为以下功能：可以对用户进行查看、增删：

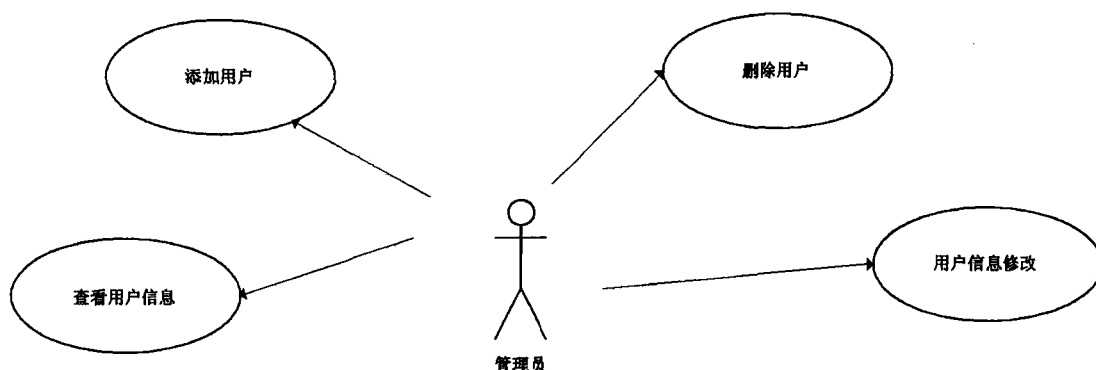


图 3-10 用户管理图

3.5 系统性能需求

整个系统不单单需要具备具体功能层面的需求，还需要具备性能层面的需求，其中，后者便是指系统在运作当中一定要严格符合的标准与规章：

1. 适用性：系统必须要和我们概念中的系统具有相通之处，绝对不能晦涩难懂，影响学生们的操作。

稳定性：这一系统所运用到的则是 B/S 架构，使用者能够在多种网络类型中登陆、浏览这一系统，因此提供服务。

安全性：在用户登录之后，系统可以根据登录者的身份，提供使用者权限。

3.6 小结

本章主要对系统的需求进行了分析，明确了系统设计的出发点。

第四章 系统设计

分析本系统的实现可能性和需求分析之后，至关重要的一步就是构建整体系统。这一系统可以被详细的划分成 3 种不一样的模块，就是学生、教师和管理员模块，下面我们对系统使用者的身份进行划分，对整个系统实施一个详细设计，本系统建立了 B/S 架构，给学生和教师提供了一个全面的交流平台，让学生能够通过平台，与教师交流自己在毕业论文撰写工作中的问题，全面提高论文的管理效率，提高论文质量，保证论文进度。

系统应具备的条件如下：

在校生成能够自由登陆系统，访问自己的毕业信息和毕业论文要求。

每一个毕业生都能够使用该系统，系统具有开放性。

教师想要实现高级操作，必须要获得管理员的批准。

4.1 系统整体设计

本论文管理系统采用 B/S 架构，属于一种以网络运作为基础的系统。使用者仅需运用浏览器进入 Web 服务器，然后与数据库实施数据资料的交互，这时候便会在 Web 服务器上显示出返回的界面。所以，Web 服务器在具体功能方面还是比较关键的，其中汇聚了众多的关键性功能，从而可以较为便捷迅速的维护这一系统。其具体的运作图如下 4-1 所呈现出的。

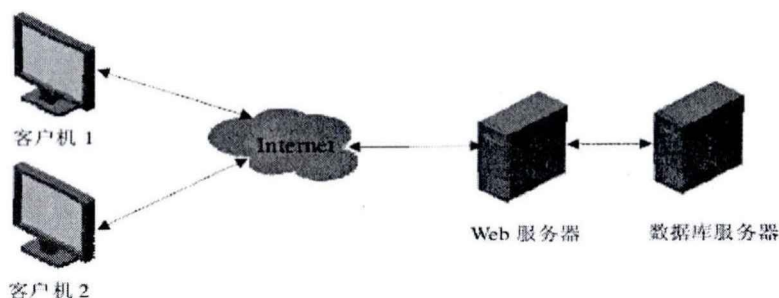


图 4-1 B/S 结构图

随着计算机的发展,越来越多的架构出现在了我们的视野中,但是应用最多的架构形式依然是 C/S 和 B/S 两种。B/S 结构要比 C/S 架构操作更加简单,不需要下载客户端,因此 Browser/Server 结构对电脑的性能要求更低,只需要电脑能够打开网页就可以了,不需要电脑能够运行较大的插件,这样不仅减少了开发人员的工作难度,还降低了维护成本,网页维护要比客户端维护更加容易,维护的时候也只需要避开浏览高峰期就可以了,但是软件维护相对来说比较麻烦,客户需要更新软件,或者是卸载旧软件,重新安装新的软件。因此,人们选择使用 B/S 结构的原因是因为 B/S 结构的开发成本低,在开发的时候能够做到一次开发完毕,终身都可以随时维护,随时升级,B/S 结构也能够完成对用户身份的管理,提高对用户的控制,对不同身份的客户提供不同的服务,这也是 B/S 结构的一个优点。

4.2 系统功能设计

对系统需求研究后发现,其中存在着 3 个较为关键性的角色,分别是:学生、老师以及管理员。

1. 教师操作:

填写个人资料,让学生在选择老师的时候能够通过老师上传的资料,看其是否和自己匹配,申报与修改课题,挑选学生,在论文推进过程中和学生们进行沟通,并对学生的毕业论文工作进行指导。

2. 学生完成的操作:

跟教师一样也需要填写自己的个人资料,然后在老师提供的课题中选择自己合适的课题,或者和老师商量,选择一个合适的课题,在论文遇到问题的时候,可以给老师留言,老师能够通过留言系统回复学生,给学生提供指导。

3. 管理员:

添加、删除用户,毕业生一年和一年不一样,因此当学生毕业之后,就可以删除学生信息,并添加一批新的学生信息,查看学生的课题是否合理,给学生打分,管理留言以及统计数据。如图 4-2 所示:

4.3 系统整体分析

根据上述的分析以及功能模块的划分，可以确认出本用户资料管理系统的整体框架，以及各个模块功能。系统功能架构图如下：。

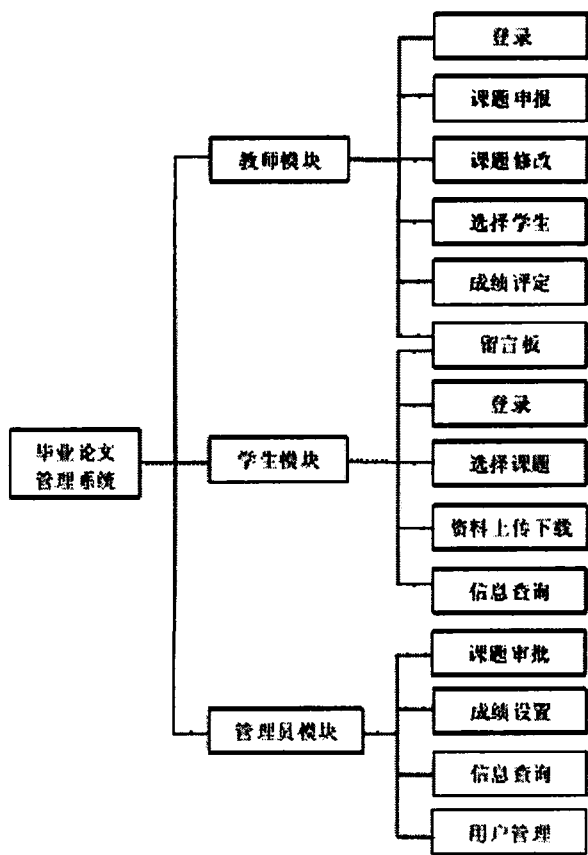


图 4-2 系统功能结构图

4.4 系统类图设计

本次系统使用的是类图的形式完成的架构详细阐述，类图则是从抽象的层面上阐述整个系统的静态架构，类和类间的联系具备这样的一些特征，即关联、依赖以及泛化等。

在详细的研究这一系统后，系统由四个核心的实体类构成，即学生类、管理员类、教师类以及毕业设计题目类。由后两个类的联系我们能够发现，一位老师可以设置多个毕业题目，学生们能够根据自己的需要选择毕业题目，但是

一个学生只能选择一个毕业题目，如果学生在选择毕业题目之后，发现毕业题目不适合自己的，可以删除毕业题目，重新换一个毕业题目，但是这样可能会导致一些题目没人挑选的状况。系统基本类图如图所示 4-3 所示：

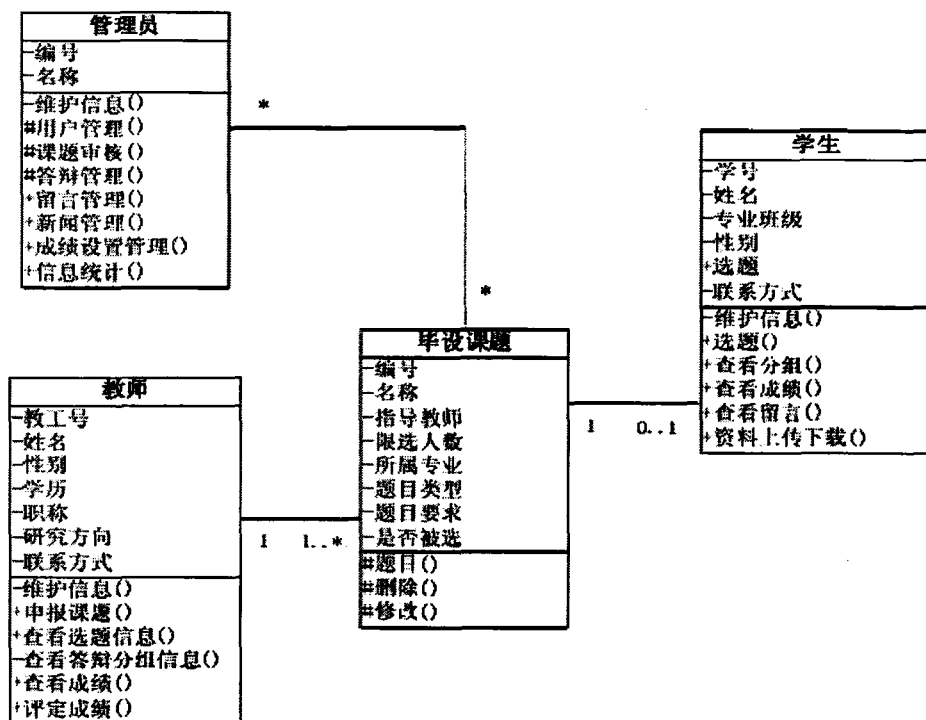


图 4-3 系统基本类图

4.5 系统模块设计

4.5.1 系统登录

系统中有学生、教师和管理员三个用户，在顺利的登入后便能够实施有关的操作活动。通过前文的系统分析，本系统的用户登录界面简洁、方便，登录系统

后，可以把用户名字与密码资料上传至服务器当中，然后再由后台资料库当中查找是不是存在这样的使用者与密码资料，若确实存在，那么则能够顺利的登入系统，若不存在，则返回出错信息。如下图所示：

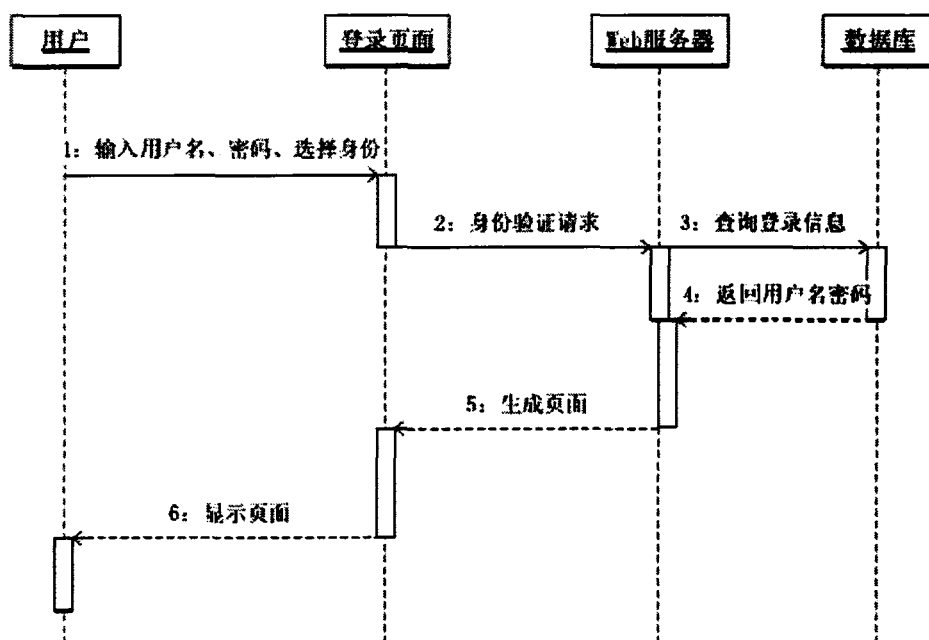


图 4-4 系统时序图

4.5.2 学生模块

只有登录系统的学生才能够选题，选题做法为查看题目设置，进行选题工作，挑选自己喜欢的题目，一个题目仅能够由一个学生选择，选择完题目之后，学生就和老师达成了一对多的妇道行驶，之后，学生就可以按照学校的规定，上交各种论文资料，并对论文中的问题进行留言，教师可以查看这些留言，并对学生的问题实施解答，如果还有问题，可以跟老师通过电话、微信联系，但是建议老师和学生使用系统联系。

1. 选题

学生输入自己的学号和密码之后，学生就可以随意查看论文题目了，为了防止密码泄露，学生还可以对密码进行修改，再找到自己心仪的论文题目之后，学生就和老师建立了联系，系统会提示学生们是否选题成功，选题成功之后，学生进入等待进度页面，如图 4-5 所示：

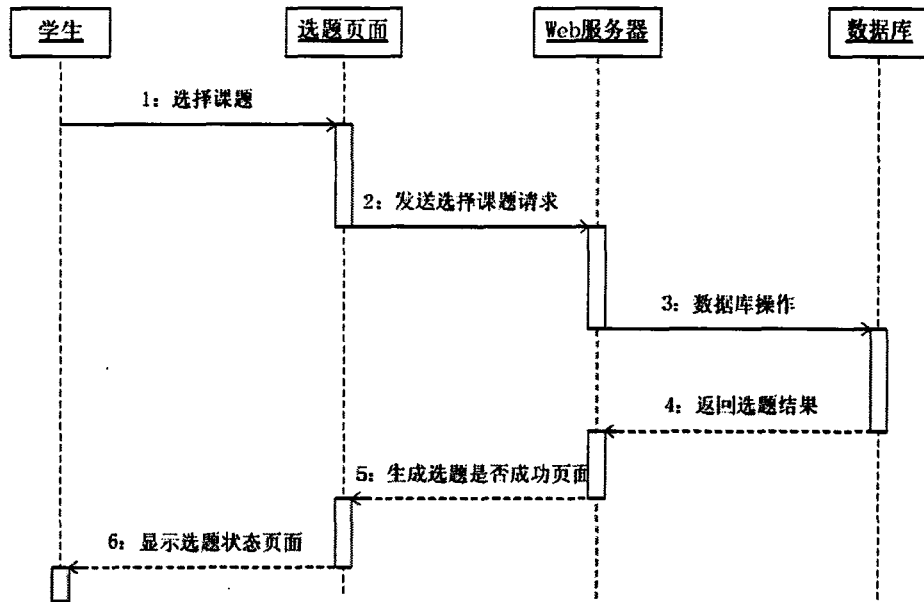


图 4-5 学生选择题目流程

2. 资料上传、下载

学生登录系统上传的资料有开题报告、选题申请、论文进展、论文等，也可以通过该系统下载一些电子资料，这些电子资料可以是学校对学生们的毕业要求、论文撰写规范，也可以是老师让学生们看的一些与论文题目有关的文献资料等，上传资料的时候点击上传按钮，选中需要上传的文件，统一批量上传，再上传过程中，先别关闭上传页面，等待上传完毕之后，反馈上传完成的提示讯息。资料上传时序图正如下图 4-6 所呈现出的。

想要下载资料的时候，先找到资料，点击下载按钮，然后完成资料的下载工作，资料下载的时序图则如下 4-7：

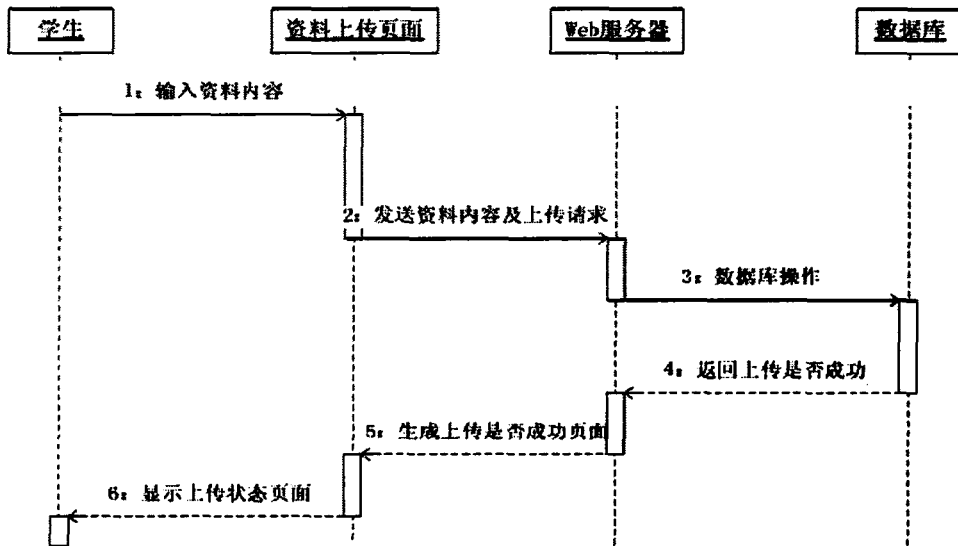


图 4-6 资料上传界面

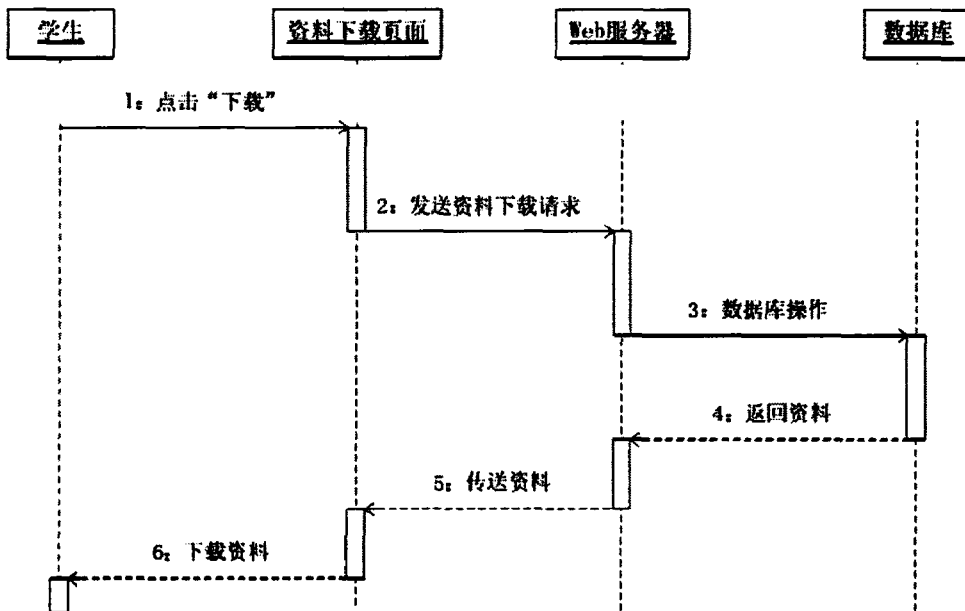


图 4-7 资料下载界面

3. 学生留言

学生登录系统后，可以查看留言，当然也能够针对在论文的创作当中的

一系列问题实施留言。在留言的时候，要具体的勾选留言种类、主题，并
且详细的写出留言的内容，然后单击递交按键，在操作处置阶段，我们需要将留言信息存到系统的数据库中，先核查学生们的留言是否正确，再将信息反馈到前台上，学生就能够从系统的界面中查看自己的留言，留言时序图如图 4-8 所示：

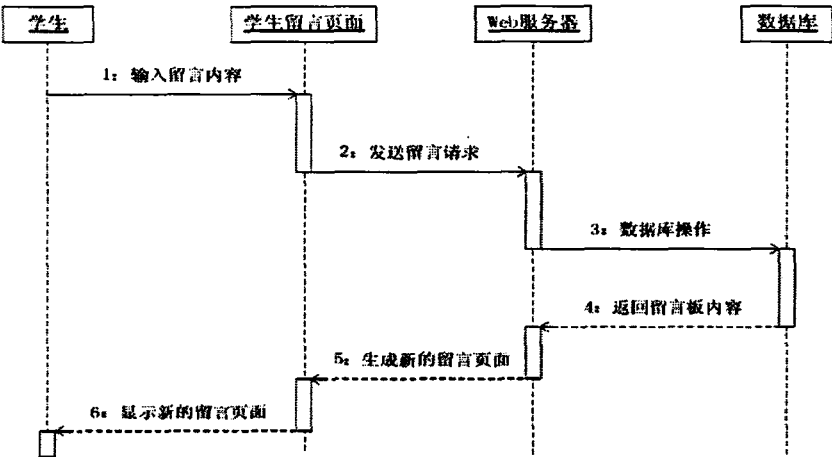


图 4-8 学生和教师留言界面

4.5.3 教师模块

教师们在登录系统之后，可以完成对学生们的论文审查，打分等工作，还可以看学生归到了哪一组，以及学生论文的评审情况，在评审们提出了对学生论文的修改意见后，教师可以指导学生如何修改自己的论文。

1. 教师课题申报

教师在登录自己的系统之后，需要上传标题、专业要求等，有些题目可以适合多个专业，都需要在题目底下一一说明，然后点击提交按钮，由系统审核题目是否通过。

其时序图如下所示：

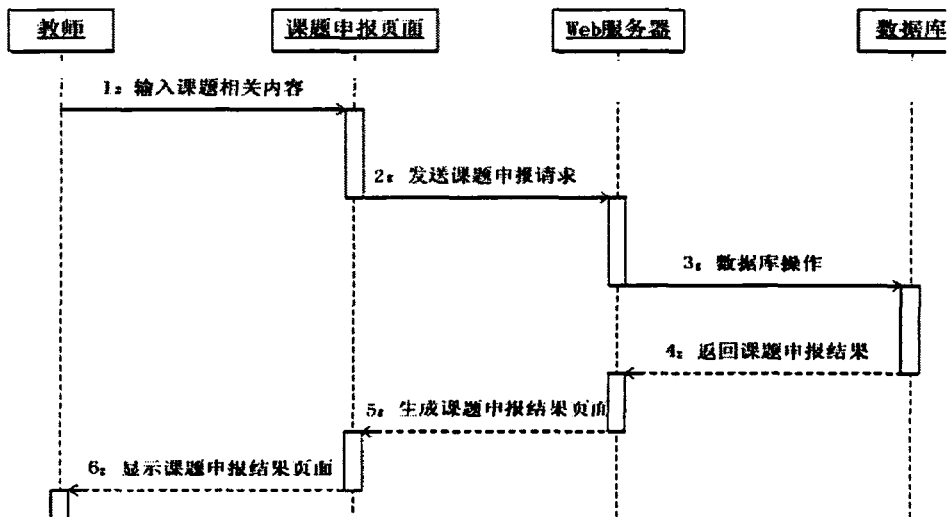


图 4-9 教师课题申报时序图

2. 教师批准学生选题

教师选择学生，学生选择教师，都是双向选择，学生挑选完毕题目之后，教师负责批准学生们的选题，如果有老师对学生们的专业和成绩有要求，而选题的学生不适合老师的要求，则老师可以不批准学生们的请求。

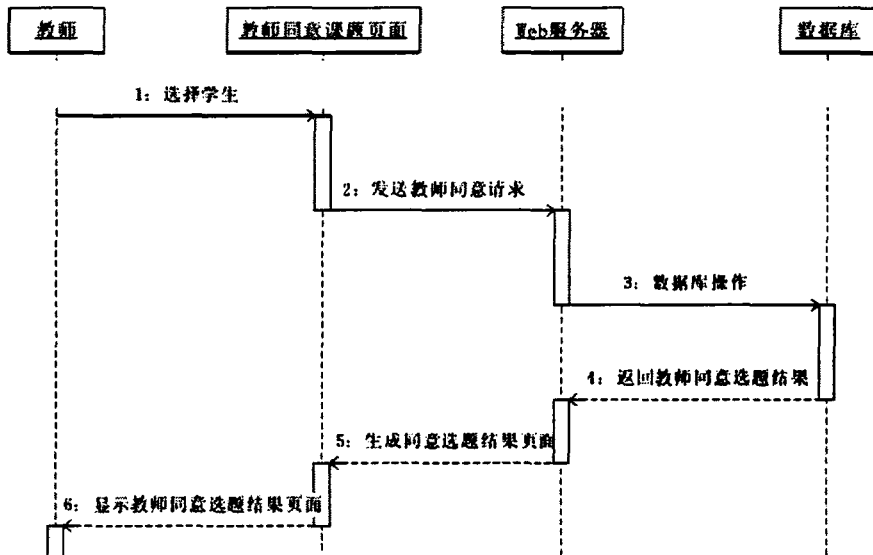


图 4-10 教师批准学生选题时序图

第 12 页

3. 教师上传成绩

教师在登录系统之后，可以对学生的论文完成情况客观打分，等打完分数之后，学生们就有了论文的平时成绩，如果教师是学生的答辩组组长，可以上传学生的论文答辩成绩，选择学生名称，填写成绩，确定之后上传学生成绩：

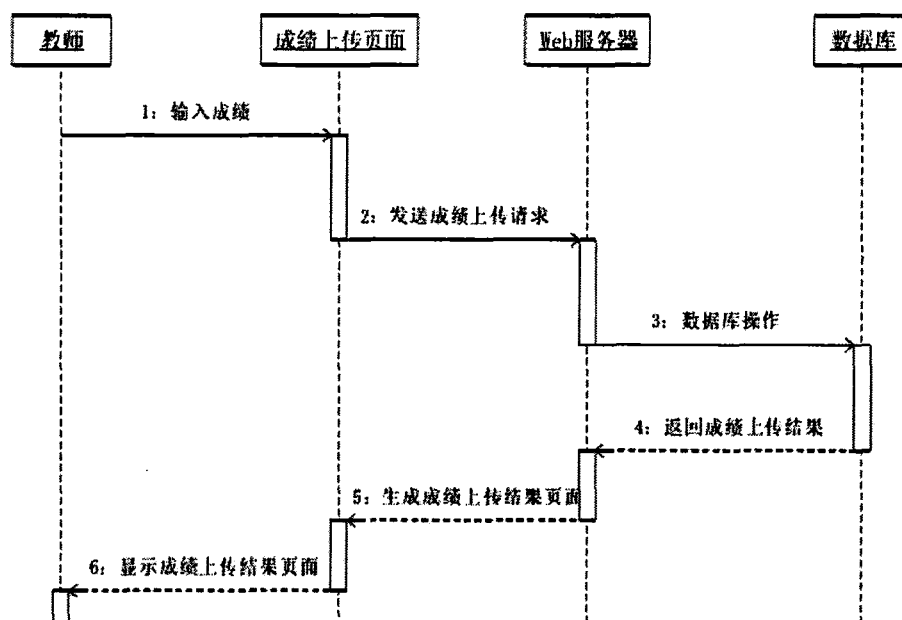


图 4-11 上传成绩图

4.5.4 管理员模块

管理员登录进入系统中后，可以在系统中发布新闻，这些新闻一般和学生们的答辩相关，也可以删除新闻和通告，还可以给学生们分配评审老师，也能够实施相应的管理操作，回复或者删掉留言讯息。

1. 课题审批

管理员综合运用这一功能来详细的审批老师们所申报的课题，若审核成功，

那么则会在相应的界面上显示审核成功，若审核失败，那也会在相应界面予以显示。若在限定时间中老师的课题为审核成功，则需要修改课题。管理员通过

教师的申报课题后，如果教师再上传完之后觉得课题存在问题，不具有现实性，可以将课题撤销，在管理员进行了某个操作之后，可以更新数据库，数据库就会呈现出最新界面：

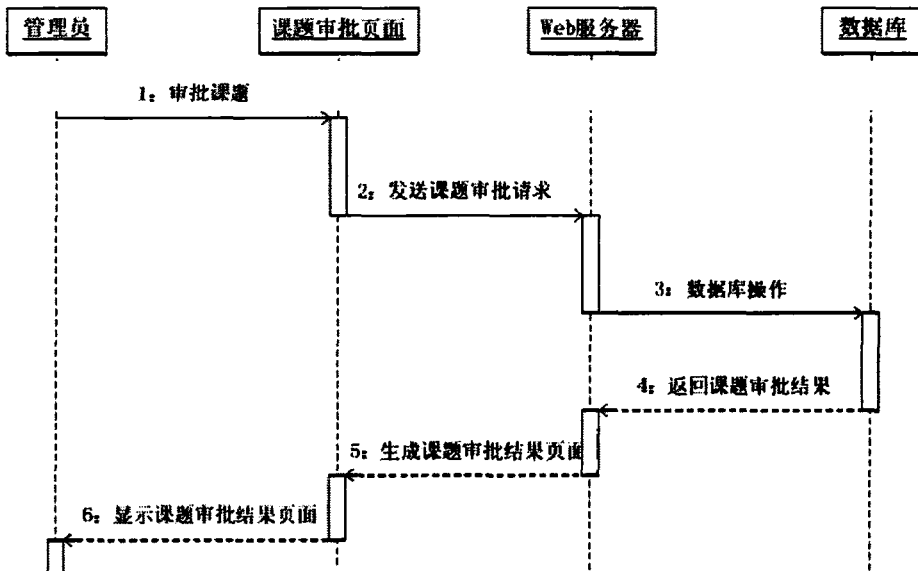


图 4-12 课题审批图

论文答辩往往要同时进行，这个时候需要对参加答辩的同学进行分组管理，分组的时候，对学生论文指导的教师一般不会分在学生答辩的那一组中，分组完毕之后，管理员将学生们的分组信息提交到数据库内，等待数据库输入完毕之后，呈现在答辩页面。其时序图如下：

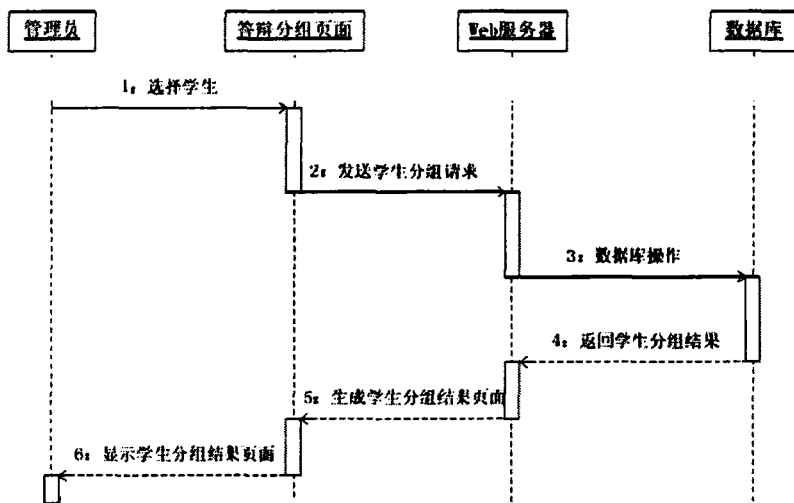


图 4-13 答辩分组时序图

3. 信息统计

管理员登陆之后，则能够较为便捷的浏览到各种汇总讯息，从而便于其实施相关的管理活动，与此同时还能够给出详细的统计参考资料。将这些信息经过处理之后，可以进入到信息统计页面。

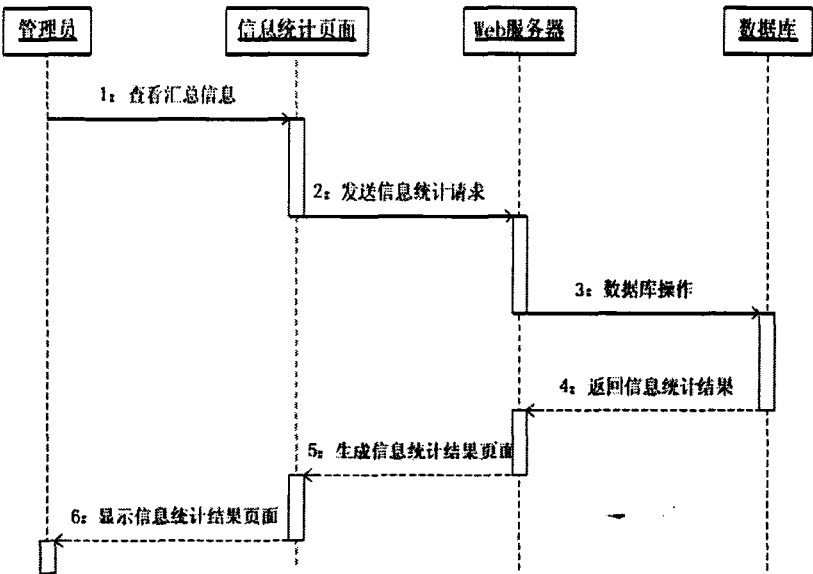


图 4-14 信息时序图

4. 用户管理

在管理员登录本系统之后，可以查看学生的信息，对于学生身份和老师身份不合理的地方，管理员可以进行修改，如果一旦发现有恶意注册的用户，则向系统提出处理请求，系统确定该用户是恶意用户之后，返回处理页面，这样能够实现对学生和教师的管理，

其时序图如下图所示：

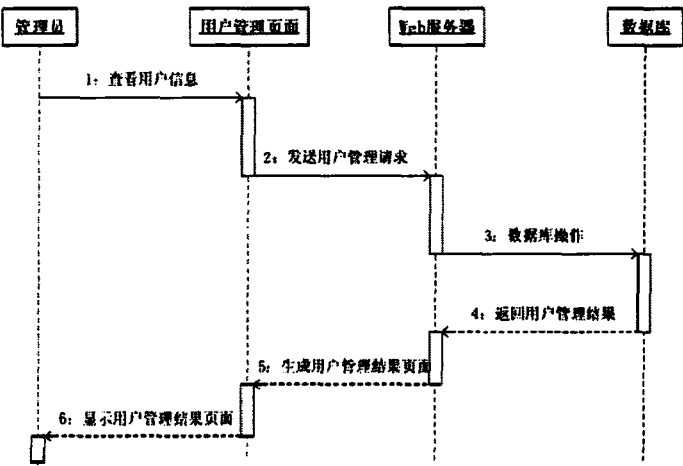


图 4-15 用户管理时序图

第五章 数据库设计

在针对整个系统进行设计时，数据库的构建与设置则为其中最为关键性的内容，这一系统在研发时期所用到的则是 SQL Server 2005 数据库来针对相关的资料、数据实施存储与监管。以结构设置与操作设置相融合，尽最大限度的去降低数据的冗余，进而使得数据架构具备一定的稳定性，因此在设计系统之前，还应该弄清系统的结构。

5.1 数据库结构设计

模型设计则属于最为基础性的设计。概念模型在一定程度上具备着较为显著的语义阐述能力，可以较为便捷的阐述应用当中的一系列语义知识，并且便于使用者去认知。阐述概念模型的关键性手段则是 E-R 图，其重点涵盖了三类基础性成分，各自为实体、联系以及具体属性。这一系统用户可以详细的划分成三个类型，他们分别是管理员、学生以及老师。所以数据库 E-R 图如下图 5-1 所呈现出的：

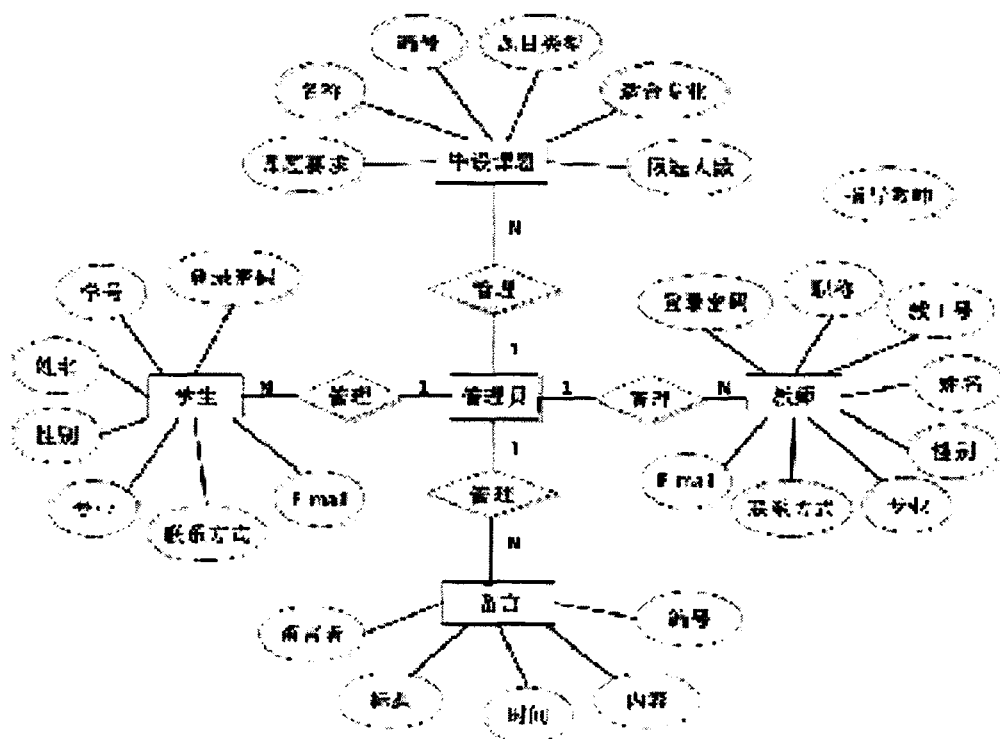


图 5-1 整体 E-R 图

如图 5-2 所示:

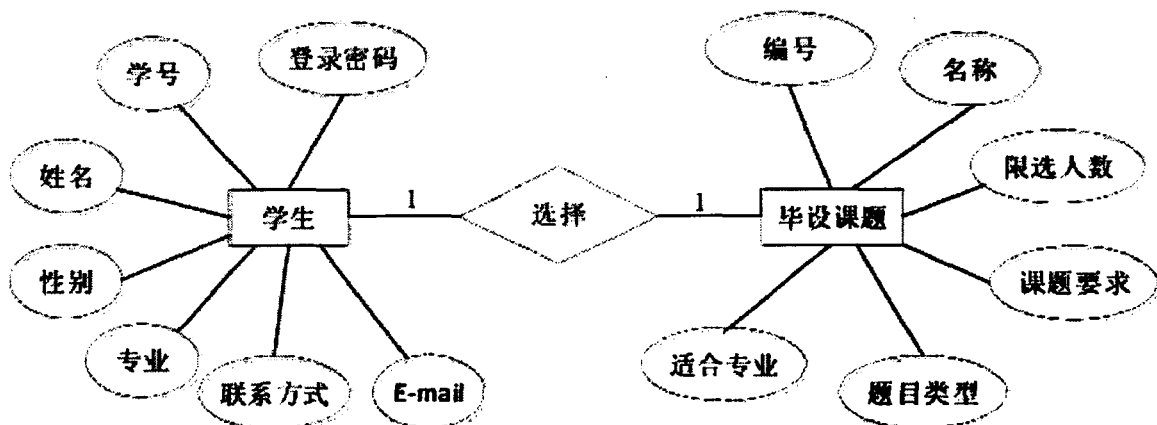


图 5-2 选题 E-R 图

呈现在学生页面上的信息是老师介绍和老师提供的题目，关系 E-R 图如下:

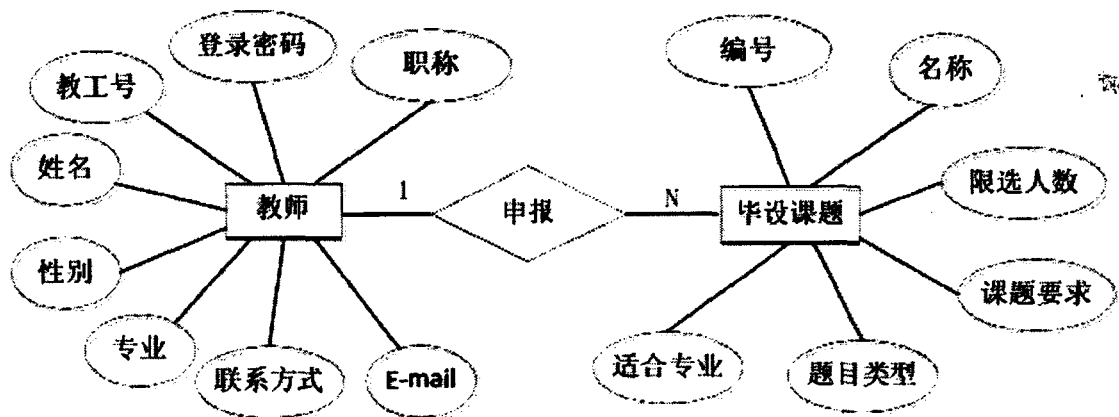


图 5-3 课题 E-R 图

5.2 数据库关系图

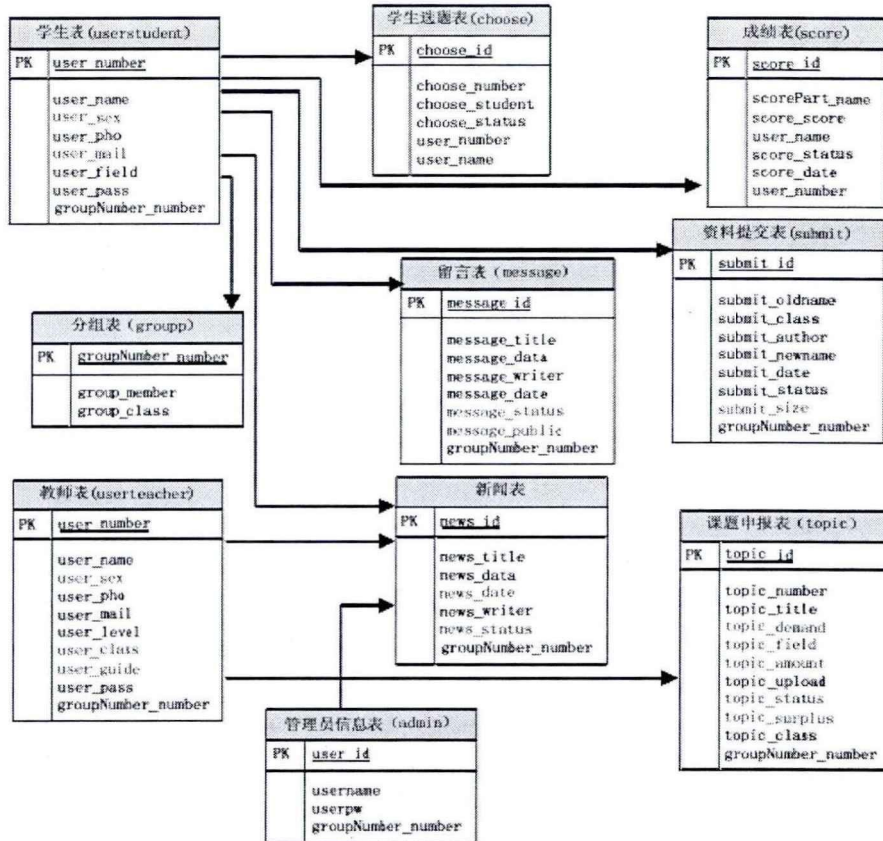


图 5-4 数据库关系图

5.3 关系模式设计

数据库的 E-R 图表现了所设计系统的逻辑性，部分设计的信息如下：

表 5-1 管理员信息表（admin）

字段名	类型	是否为空	默认值
UserID	int	N	无
UserName	varchar(20)	Y	NULL
Userrpw	varchar(20)	Y	NULL

表 5-2 学生选题表（choose）

字段名	类型	是否为空	默认值
Choose_num	int(11)	N	0
Choose_stu	varchar(20)	Y	NULL
Choose_status	varchar(20)	Y	NULL
Choose_id	int(11)	N	无

表 5-3 分组序号表（groupnumber）

字段名	类型	是否为空	默认值
groupNumber_id	int(11)	N	0
groupNumber_num	char(20)	Y	NULL
groupNumber_lea	char(20)	Y	NULL

表 5-4 分组表(groupp)

字段名	类型	是否为空	默认值
-----	----	------	-----

论文管理系统

groupNumber_num	char(20)	Y	NULL
Group_member	varchar(20)	N	无
Group_class	Char(20)	Y	NULL

表 5-5 留言表 (message)

字段名	类型	是否为空	默认值
Message_id	int(11)	N	无
Message_title	char(100)	Y	NULL
Message_data	Text	Y	NULL
Message_writer	char(20)	Y	NULL
Message_status	char(2)	Y	NULL

表 5-6 互评分配表 (mutual)

字段名	类型	是否为空	默认值
Topic_number	char(20)	N	无
User_name	char(20)	Y	NULL

表 5-7 新闻表 (news)

字段名	类型	是否为空	默认值
news_id	int(11)	N	无
news_title	char(100)	Y	NULL
news_data	Text	Y	NULL
news_writer	char(20)	Y	NULL
news_status	char(2)	Y	NULL

表 5-8 留言表回复 (remessage)

字段名	类型	是否为空	默认值
-----	----	------	-----

论文管理系统

groupNumber_num	char(20)	Y	NULL
Group_member	varchar(20)	N	无
Group_class	Char(20)	Y	NULL

表 5-5 留言表 (message)

字段名	类型	是否为空	默认值
Message_id	int(11)	N	无
Message_title	char(100)	Y	NULL
Message_data	Text	Y	NULL
Message_writer	char(20)	Y	NULL
Message_status	char(2)	Y	NULL

表 5-6 互评分配表 (mutual)

字段名	类型	是否为空	默认值
Topic_number	char(20)	N	无
User_name	char(20)	Y	NULL

表 5-7 新闻表 (news)

字段名	类型	是否为空	默认值
news_id	int(11)	N	无
news_title	char(100)	Y	NULL
news_data	Text	Y	NULL
news_writer	char(20)	Y	NULL
news_status	char(2)	Y	NULL

表 5-8 留言表回复 (remessage)

字段名	类型	是否为空	默认值
-----	----	------	-----

论文管理系统

groupNumber_num	char(20)	Y	NULL
Group_member	varchar(20)	N	无
Group_class	Char(20)	Y	NULL

表 5-5 留言表 (message)

字段名	类型	是否为空	默认值
Message_id	int(11)	N	无
Message_title	char(100)	Y	NULL
Message_data	Text	Y	NULL
Message_writer	char(20)	Y	NULL
Message_status	char(2)	Y	NULL

表 5-6 互评分配表 (mutual)

字段名	类型	是否为空	默认值
Topic_number	char(20)	N	无
User_name	char(20)	Y	NULL

表 5-7 新闻表 (news)

字段名	类型	是否为空	默认值
news_id	int(11)	N	无
news_title	char(100)	Y	NULL
news_data	Text	Y	NULL
news_writer	char(20)	Y	NULL
news_status	char(2)	Y	NULL

表 5-8 留言表回复 (remessage)

字段名	类型	是否为空	默认值
-----	----	------	-----

论文管理系统

reMessage_id	int(11)	N	无
reMessage_ans	char(100)	Y	NULL
reMessage_data	Text	Y	NULL
reMessage_date	Data	Y	NULL
reMessage_look	char(2)	Y	NULL

表 5-9 成绩表 (score)

字段名	类型	是否为空	默认值
score_id	int(11)	N	无
scorePart_name	char(20)	Y	NULL
score_score	Float	Y	NULL
user_name	char(20)	Y	NULL
score_status	char(20)	Y	NULL
score_date	Date	Y	NULL

表 5-10 成绩组成表 (scorepart)

字段名	类型	是否为空	默认值
scorePart_id	int(11)	N	无
scorePart_name	char(20)	Y	NULL
scorePart_balance	Int(11)	Y	NULL

5.4 本章小结

通过 UML 建模的方式，使用了类图来呈现系统的设计思路，并对论文的数据库系统进行了概念设计。

第六章 系统设计实现与测试

根据前面的需求分析，我们清楚了本次设计需要满足的需求，并对这些需求进一步分析，按照规则完成功能设计，接着就到了系统的功能测试和稳定性测试页面，本系统针对的是计算机学院的论文管理工作。

6.1 登陆页面的设计实现

每一个系统都应该有一个登录界面，这样可以提高系统的针对性，登录界面是用户登录系统的时候具体呈

现在人们面前的界面，其会在一定程度上严重影响到使用者在运用这一系统时的感受，包括教师、

学生以及管理员三类。

用户在选择完毕身份之后，需要输入用户名与密码，登入这一系统当中去，唯有在所有资料均准确键入后，方可进入用户界面。如下图 6-1 所示：

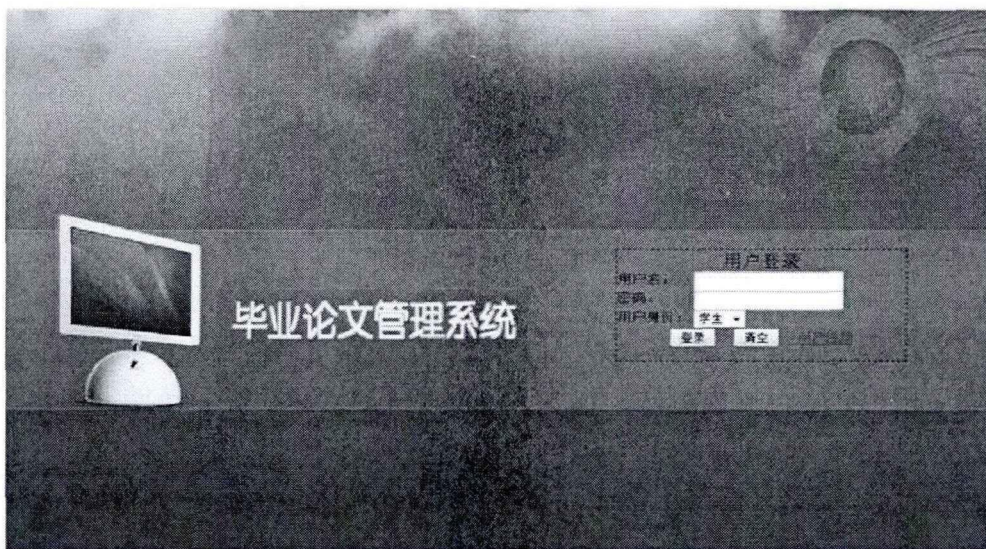


图 6-1 论文管理系统登录界面

6.2 学生模块的设计实现

6.2.1 学生选题界面

选题在学生的论文撰写工作中十分重要，它关系到了学生们的兴趣和将来的发展方向，如果学生选择了一个没兴趣的题目，今后的实验设计都将性质不足，学生进入该系统之后，可以点击选题按钮，所有的题目都将呈现在人们面前，这个时候学生们可以查看题目，将题目有关的文献下载下来，阅读题目需要做什么，可选可选人数非零的课题。如下图 6-2 所示：



图 6-2 学生选题界面

6.2.2 学生信息查看界面

该界面用来呈现学生的选题信息、导师信息和论文成绩信息，其界面如图 6-3 所示：

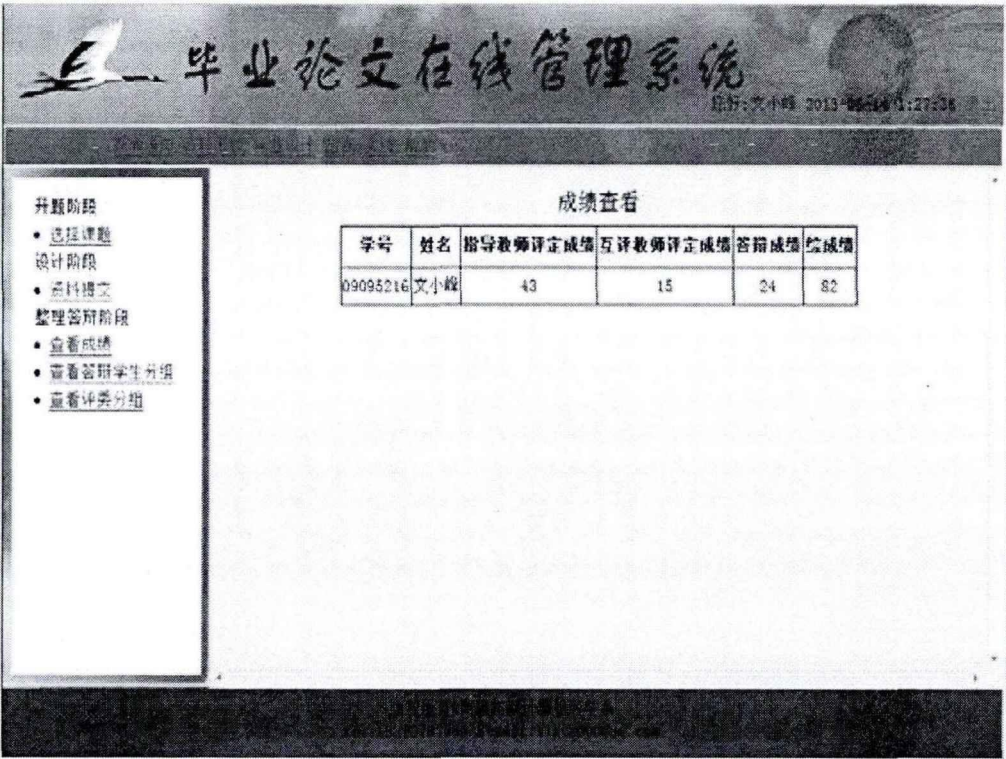


图 6-3 最终论文成绩展示界面

6.2.3 学生资料上传、下载界面

学生的资料上传下载界面分别显示学生们需要上传的资料和学生们可以下载的资料，学生登录系统上传的资料有开题报告、选题申请、论文进展、论文等，学生们也可以通过该系统下载一些电子资料，这些电子资料可以是学校对学生们的毕业要求、论文撰写规范，减少了学生们的工作量，也可以是老师让学生们看的一些与论文题目有关的文献资料等，上传资料的时候点击上传按钮，选中需要上传的文件，统一批量上传，再上传过程中，先别关闭上传页面，等待上传完毕之后，反馈上传完成的提示讯息：

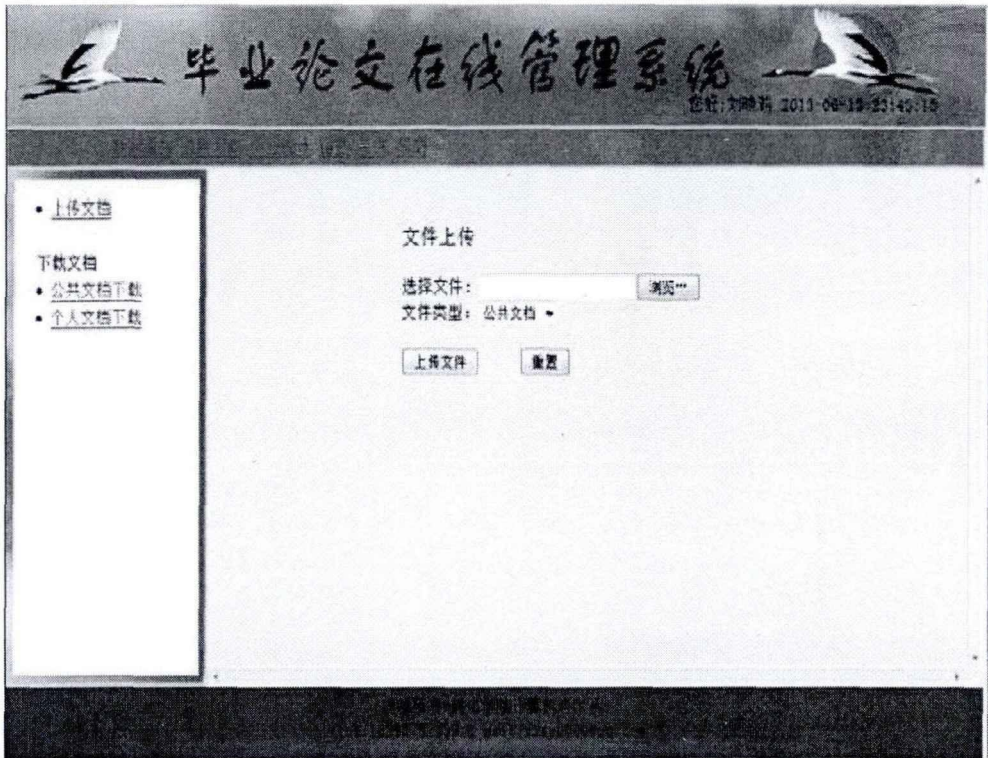


图 6-4 资料上传界面

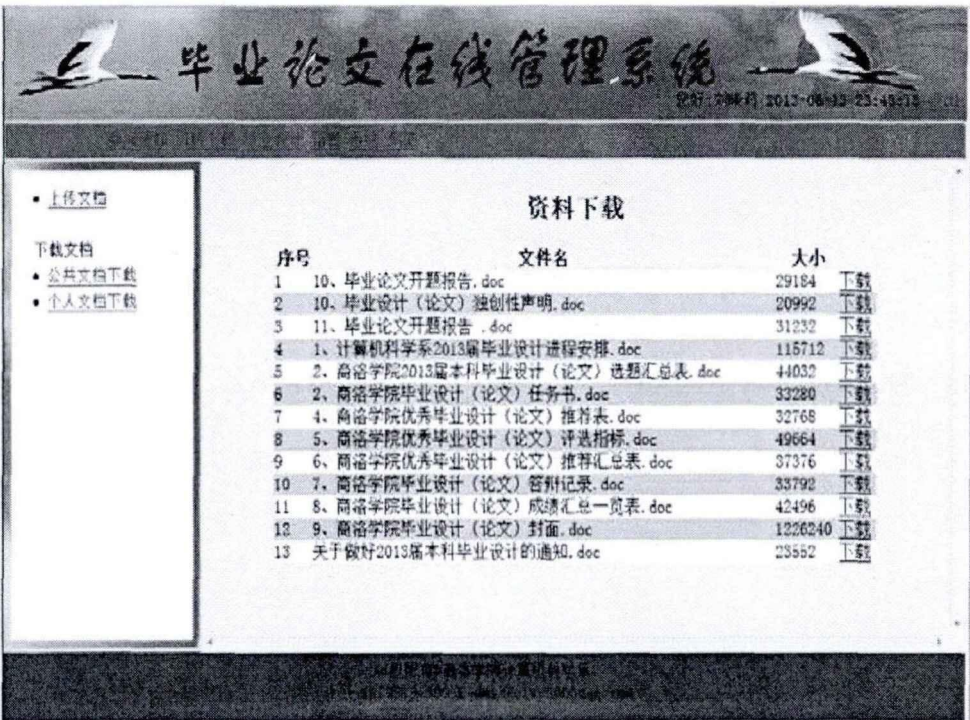


图 6-5 资料下载界面

6.2.4 学生留言界面

一旦学生们在论文工作中遇到了什么问题的时候，就可以通过该页面和老师沟通了，学生们留言之后，交给老师解答：

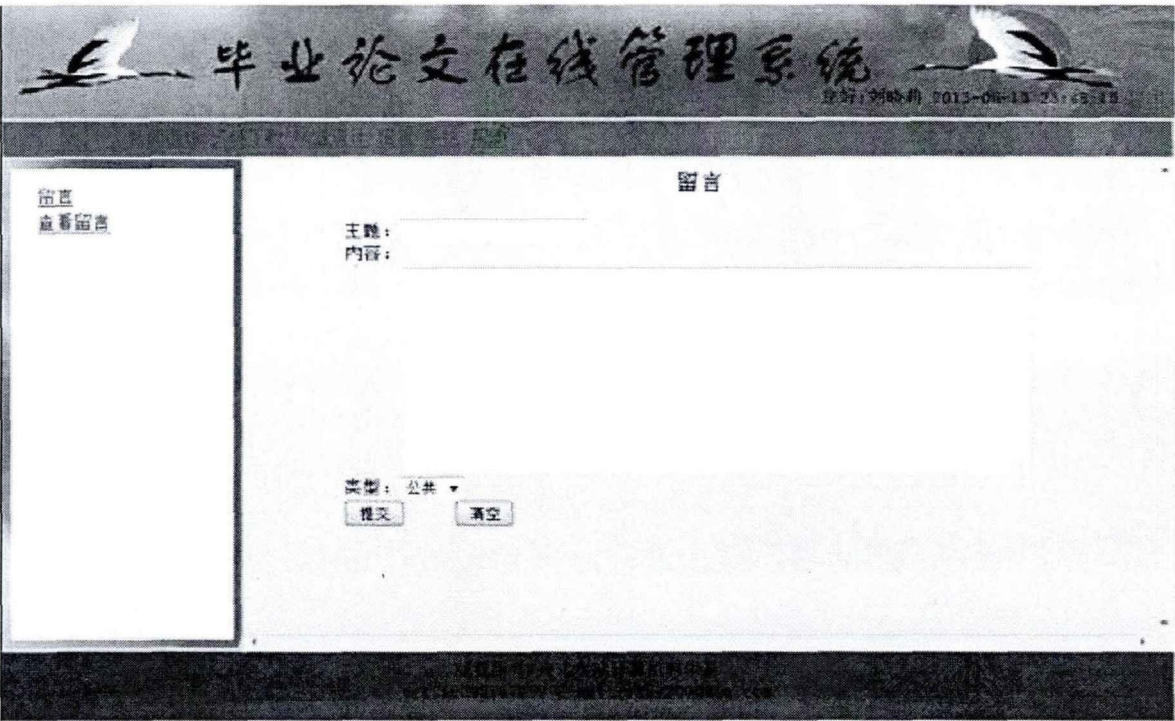


图 6-6 学生和教师留言界面

6.3 教师模块界面

6.3.1 教师课题申报界面

教师在该界面上传自己拟定的题目，供学生们选择，课题需要包含课题名称、大致实验内容、适合专业和选题人数等：

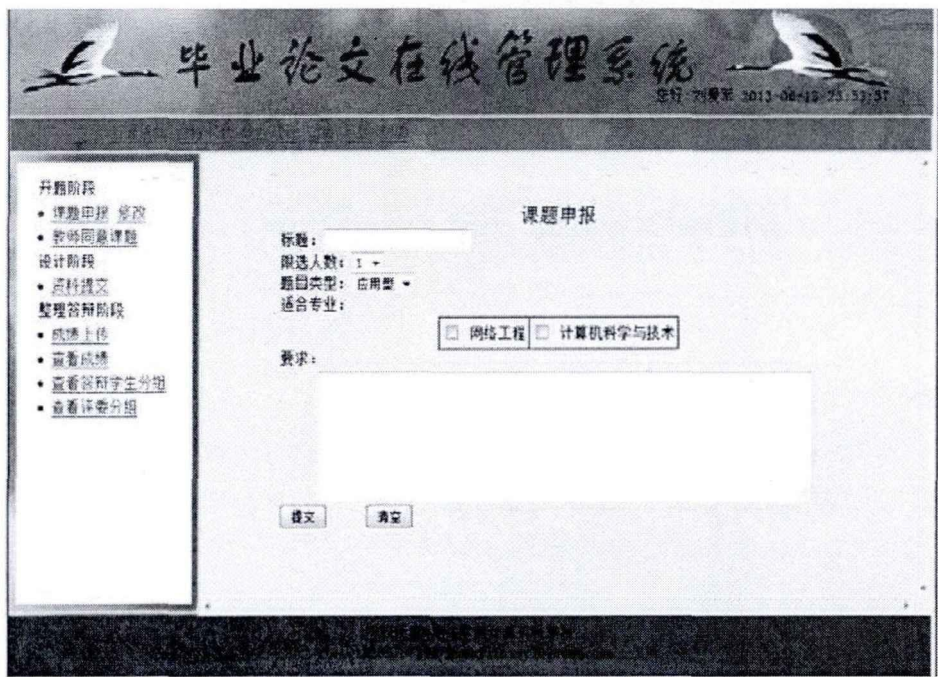


图 6-7 教师的课题上传界面

6.3.2 教师审核学生选题界面

教师能够在这个页面上传自己的课题信息，学生们可以通过该界面选择适合自己的课题，如果学生们选择的课题没有通过审核，则还需要从新拟定选题，如图 6-8 所示：

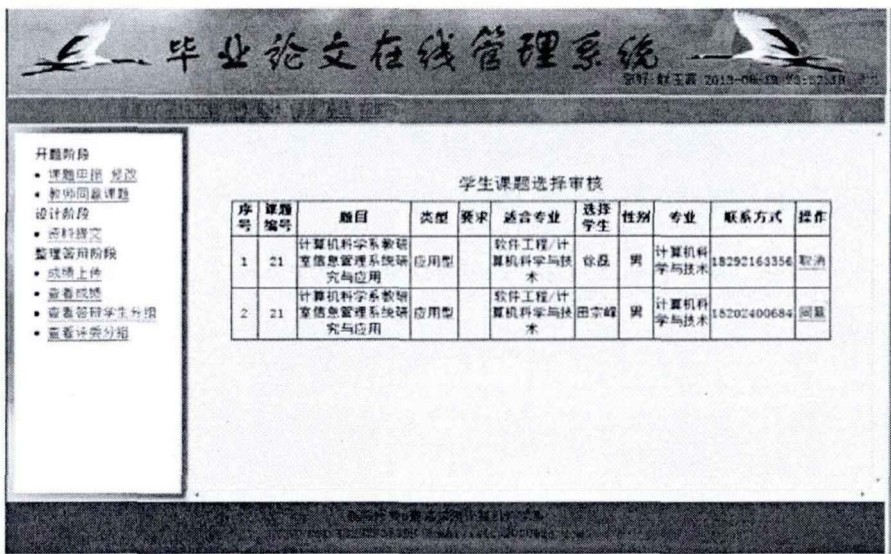


图 6-8 选题界面

6.3.3 教师上传成绩界面

在学生们毕业论文工作完成之后，教师可以根据学生们的完成情况和在这个过程中的表现打分，教师是该学生的论文指导老师，则可以上传学生的平时成绩，如果教师是学生的答辩评审组长，则上传的是学生们的答辩成绩。如图 6-9 所示：

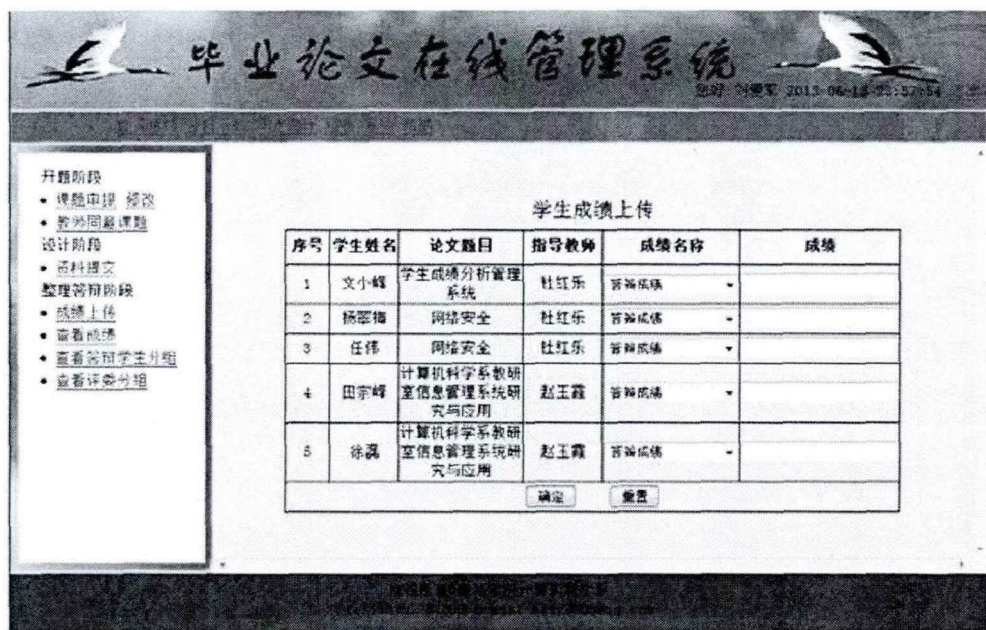


图 6-9 学生们的总成绩页面

6.4 系统管理员模块界面

6.4.1 课题审批界面

不是所有的课题都能够通过审核，必须要经过管理员审批之后，才能够同过审核，如果没有通过审核，则需要教师对题目修改，规定期间如果没有修改，则不批准教师的题目呈现在选题界面上：



图 6-10 学生选择课题的评阅界面

6.4.2 互评分配界面

管理员通过查看学生们的论文信息，找到适合评审的教师，这些教师一般对这一领域有很深的见解，如图 6-11 所示：

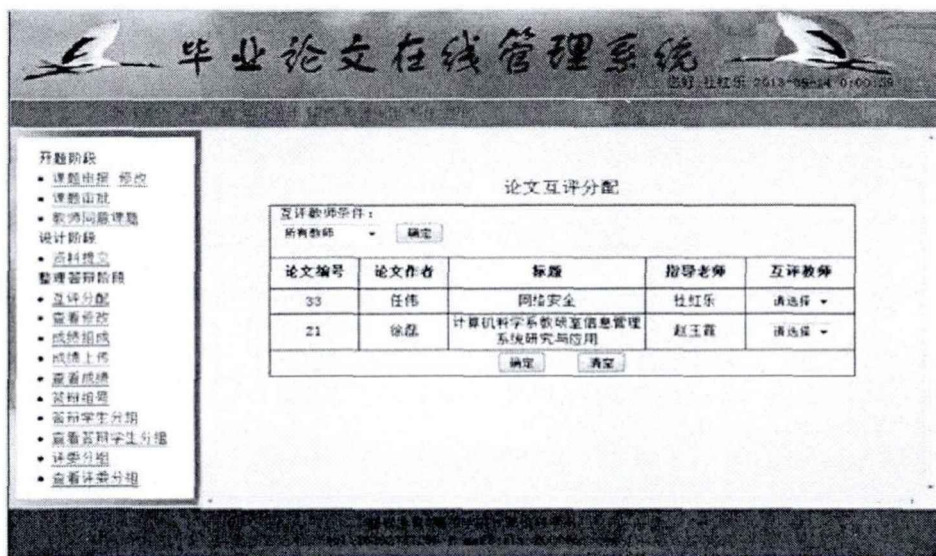


图 6-11 教师和学生互评界面

6.4.3 成绩设置界面

管理员查看学生的论文，对学生的论文做出评估，然后给学生的论文打分，打分完毕之后，教师可以选择上传成绩的类型。如图 6-12 所示：

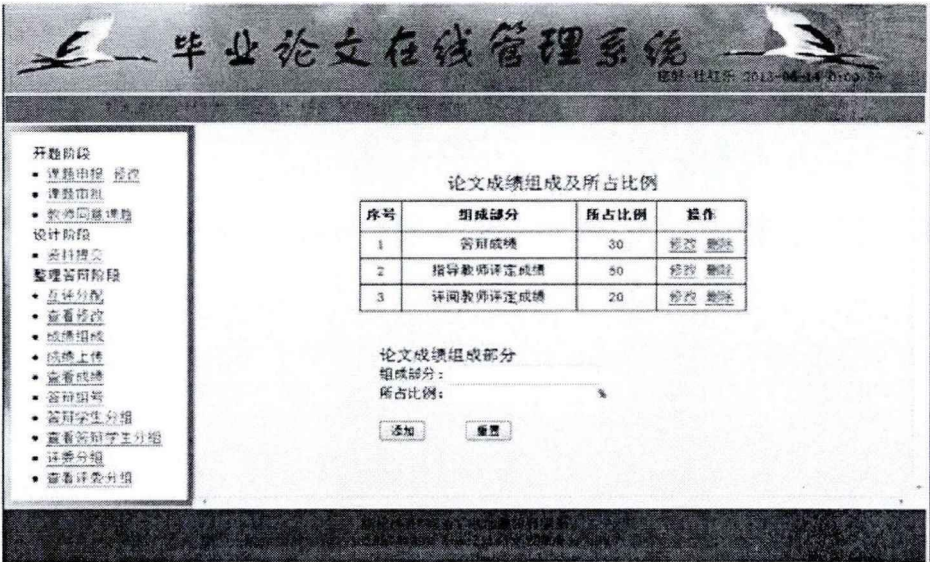


图 6-12 学生成绩展示界面

6.4.4 答辩分组界面

管理员能够通过教师的分组和学生的分组，对学生进行管理，学生登录系统之后，能够自由查看自己在哪一组，这样学生就能够掌握自己的答辩信息了，其界面图如下所示：

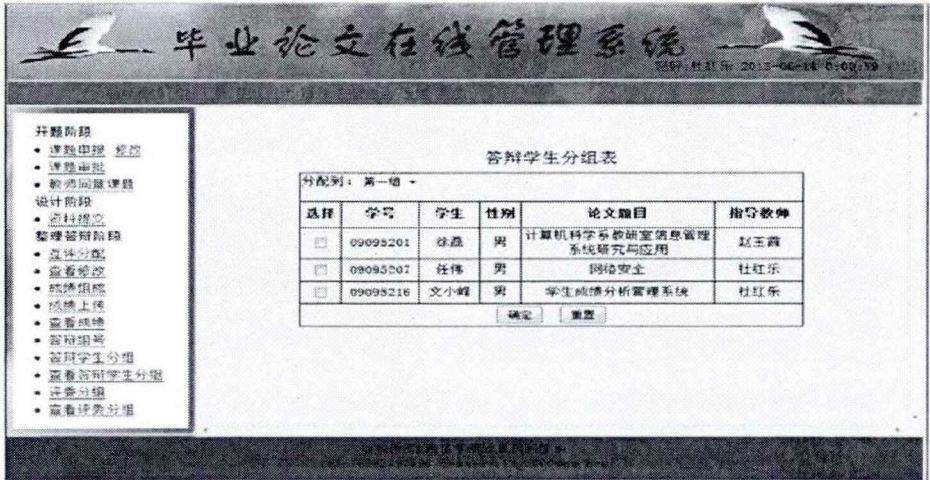


图 6-13 答辩小组界面

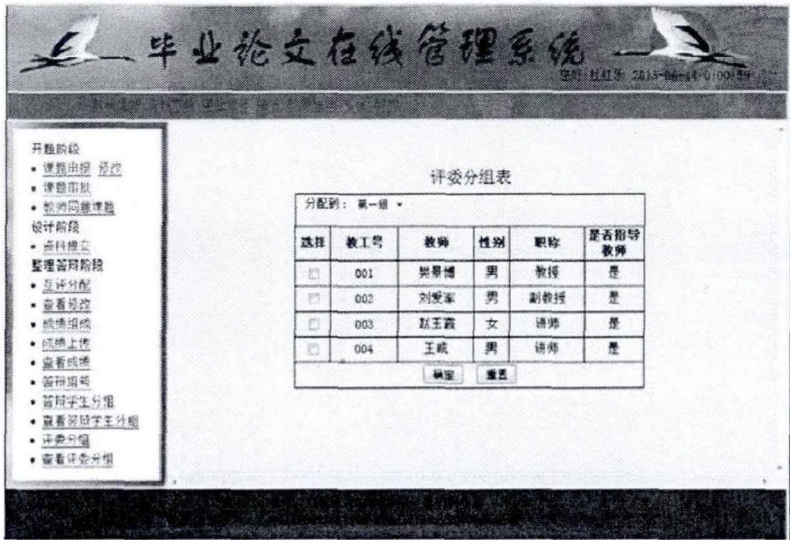


图 6-14 小组评委身份界面

6.4.5 留言管理界面

管理员综合运用留言管理页面来针对留言实施相应的管理，点击留言主题链接，就可以直接跳转到留言界面，查看学生们的留言，如果留言尚未被及时的回复，那么则能够依据主体内容予以及时的回复，则可删掉已回复的留言与回复内容，如果留言信息尚未被回复，那么就只能够删掉留言内容。如下图：

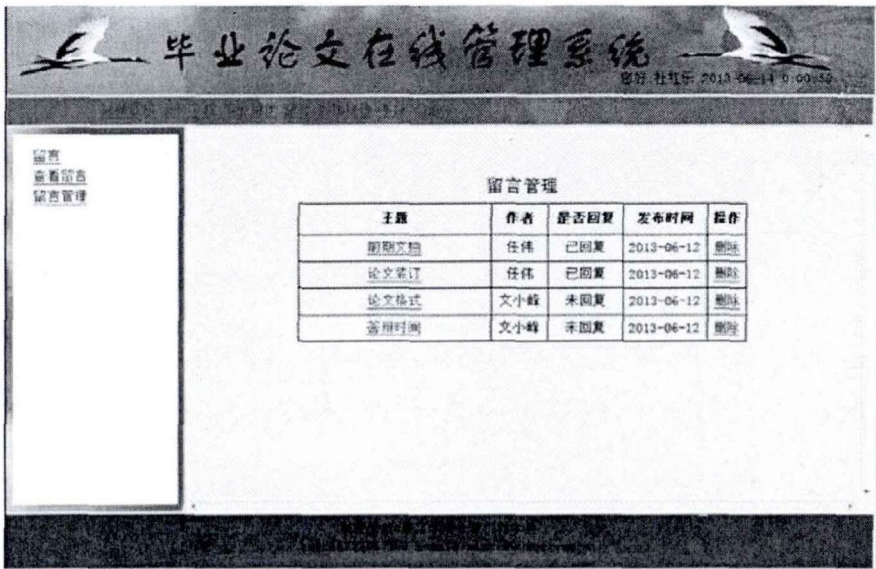


图 6-15 留言管理界面

6.4.6 用户管理界面

管理员可通过用户管理, 进行一系列操作, 比如说添加学生信息、添加教师信息等, 如果学生信息不正确, 还可以添加个人信息, 修改密码等。其界面如下图:

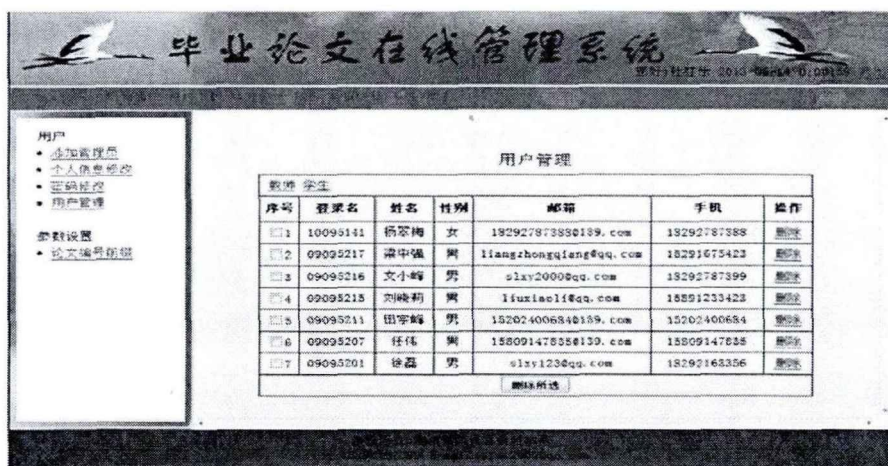


图 6-16 用户信息和题目管理界面

6.4.7 数据管理界面

这个页面的目的是为了系统的管理员, 一般是学院领导, 查看学生们的选题信息和论文工作信息, 这样能够促进工作的顺利开展, 与此同时给出详细的统计参考数据。如下图:

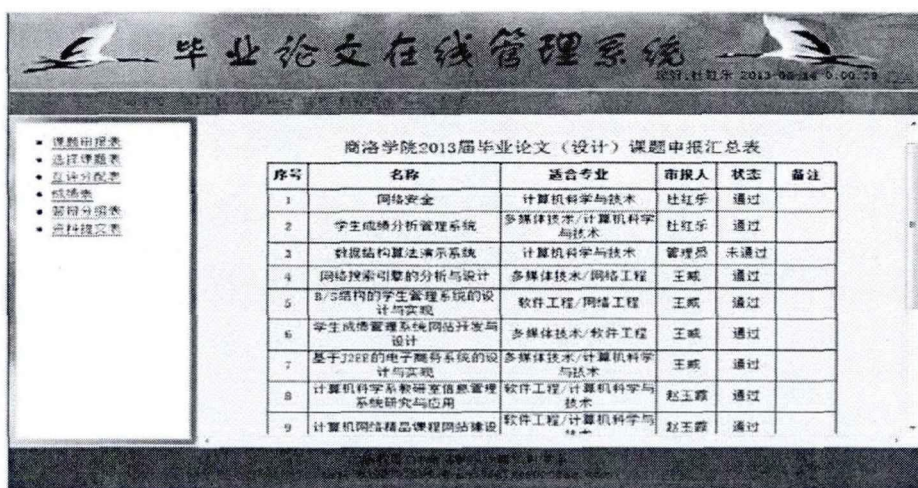


图 6-17 课题汇总界面



图 6-18 资料汇总和资料提交情况界面

第七章 系统测试

7.1 系统测试

除了论文系统之外，系统的功能和稳定性也很重要，而想要检测系统的功能是否完好，稳定性是否合理，需要将软件实施稳定性检测，软件测试也是不可或缺的阶段。它是根据程序的结构，开发过程中各个环节各个阶段进行的测试，使用用例执行系统进行计算，根本目的是为了检测系统可能发生的错误与风险，也同时能够检测出软件是偶有缺陷，能不能满足用户的需求，测试就是选择一组数据，输出结果软件质量都能够得到有限的检测，确定系统能不能够正常运行，评价一个测试的以及一个测试用例的好坏就是其是不是可以协助测试找到尚未找到的故障。众所周知，测试的存在则是为了更加有效确保系统的安全性与稳定性，因此测试软件的运用则显得尤为关键。目的是查看本次开发的系统的功能是否完好，稳定性是否能够符合要求，系统只有在达到可靠地稳定性和安全性的时候，才能够投入使用，我们也可以使用多种模式对系统进行测试，发现系统中的错误，并对系统中存在的错误进行纠正。

7.2 测试用例

下图列出了目标系统中部分的用例测试图。

(1) 测试用户登陆图。

主要为广大人民群众提供登录服务和身份管理服务，每一个系统中最不可缺少的环节就是登录和身份管理，使用该系统的人必须要做一个确切的记录，这样才能够保证系统管理不出现混乱。登录模块在系统中扮演的作用十分关键，它用来实现对系统使用者的管理，如果使用者输入的信息是错误的，就会提醒使用者信息错误，但是如果输入的信息相匹配，则系统会跳入到登录页面，因此本次测试的重点就在于系统有没有错误提示，已经登录成功后会不会跳转。

表 6-1 用户登录模块测试

功能描述	用户登录	
测试目的	测试各种输入情况下该功能的正确性及容错性	
输入	理论输出	实际输出
输入正确的用户名、密码和正确的验证码	跳转到主页面，并且在主页面上显示用户名称	成功
用户名密码正确，验证码错误	注册码错误，请重新输入	成功
用户名正确，密码为空	请输入密码	成功
用户名正确，密码错误	提示用户名或密码错误，登陆失败	成功
用户名为空、密码任意	提示请输入用户名	成功
用户名错误、密码任意	提示用户名或密码错误，登陆失败	成功
用户名或密码任意，验证码正确	提示用户名或密码错误， 登陆失败	成功

(2) 测试学生上传、下载，如果系统稳定，将会避免很多潜在的风险，比如说论文泄露风险和学生信息泄露风险等。如表 6-2 所示。

表 6-2 交易信息管理测试表

用例名称	学生上传、下载			
测试对象	学生上传、下载功能是否正常			
用例编号	输入数据	预期结果	实际结果	状态
1	上传审批表以及论文	显示上传成功	显示上传成功	成功
2	没选择文件就上传	提示无文件	提示无文件	成功
3	下载开题报告	下载成功	下载成功	成功

(3) 选题测试的目的是为了看学生是否能够独立完成自己的设计，如果学生通过了测试，则会详细地呈现出选题信息，若题目选择未能够顺利通过，那么则会呈现出失败信息，若已经明显超过限选人数，那么最终的结果也被详细的呈现出来。测试结果如下表 6-3 所呈现出的：

表 6-3 存储信息管理表

测试对象	存储客户信息管理功能是否正常			
用例编号	输入数据	预期结果	实际结果	状态
1	选择老师题目	显示成功选题	显示成功选题	成功
2	选择同一个老师的同一个题目	提示题目已被选	提示题目已被选	成功

7.3 测试分析

作为一套在计算机学院毕业论文管理中应用的系统，为在一定程度上保证

这一系统可以成功运作，在实际运作过程中要尤其关注其安全性与稳定性。要想最大限度的确保其运作的安全性，本系统使用了以下解决方法：

1、密码保护

密码能够防止用户信息泄露，提高系统的安全性，也是最常见的保护形式之一，有电脑操作经历的人应该有设置密码的体验。

2、权限控制

本系统全面面向用户开放，该系统有三种身份的人，系统管理员、用户、教师，这些人员都有自己对应的职责，他们之间的职务相互约束，共同维护系统的安全。而且也能够保证系统的数字资源的采集、整编、传递等方面的安全。

3、病毒防御

计算机病毒是很多软件最为头疼的问题，防火墙能够有效隔离病毒对电脑和网络的破坏，我们需要在服务器和用户客户端之间设置保护网和杀毒软件，减少系统崩溃的概率，提高系统的稳定性。

7.4 本章小结

完成该系统的实现和测试过程，深入细致的阐述了这一系统在实际运用中所要发挥的功用，与此同时，还详细的展现了这一系统的一些界面。对系统进行稳定性和功能性测试，确定该系统可以用来进行药品仓库管理。

第八章 结束语

8.1 结论

开发该系统对以后高校的毕业论文管理工作起到很重要的作用，该平台系统能够给学生提供论文管理功能，学生们能够通过该系统选择题目，下载中文和外文文献、设计论文路线图、将论文审批表、开题报告进行提交、与导师间进行密切的交流与沟通，学生们可以向老师求助问题的答案，得到老师的指导，老师也可以通过这个系统，随时了解学生的完成进度，从而能够更好的为学生解决在毕业设计中遇到的各类问题。本次设计使用了简单地、清新的风格，设计的系统使用了 B/S 架构和 SQL Server 数据库，实现了教师和学生的良好对接，也顺利的发挥了每一版块的实际功能。

本文完成了 B/S 架构论文管理系统的设计，笔者在设计论文发现了很多问题，并对这些问题一一攻克，为了形成一个良好的设计，就必须要先对学生们和老师的需求进行调查，这样才能够保证设计的系统功能全面，除此之外，我们还应该对系统的需求进行分析，虽然系统的设计过程很辛苦，但也有意外的收获，在系统的设计实现过程中掌握了专业技术知识，也开拓了视野，增长了我的见识。

8.2 展望

虽然本系统设计完毕，但是因为笔者最近几天一直很忙，设计的系统很仓促，有很多质量问题，还需要将来一步步改正，但是这也是笔者第一次设计开发系统，总体来讲，笔者的心情还是很愉悦的，我希望在今后能从以下方面来改善该系统。

- (1) 健全系统的功能，从而使得整个系统更加便捷高效。
- (2) 代码编写缺乏系统规范性，同时可读性较差，在后续编写中应为代码做好注释工作。
- (3) 深入的落实这一系统的扩展工作。

(4) 在设计完毕这个系统之后，现在计算机学院试运行，等功能完善之后，再在全校投入使用。

(5) 计划下一步将这个网页的毕业论文系统转化为 Android 平台，这样学生可以通过手机完成毕业论文上交、进度查询工作。

参考文献

- [1].王绍兰.加强规范化管理提高毕业设计质量 [J] .石油教育, 2005 (1) : 82—84.
- [2].张丽.完善计算机专业毕业设计管理条例提高毕业设计质量 [J] .高等农业教育, 2006 (8) : 46—49.
- [3].郝安林, 王伟平, 张明亮.JSP 从入门到精通 [M] .北京: 电子工业出版社, 2008.
- [4].朴春慧,姚道先.基于 Web 的工程资料管理系统设计与实现[J].微计算机信息: 管控一体化,2007,23(10-3):1-2.
- [5].苏红超.ASP.NET 深入解析[M].北京:科学出版社,2003.
- [6]. 尚俊杰, 秦卫中 .ASP.NET 程序设计案例教程 [M]. 北京 : 清华大学出版社,2005.
- [7].邓文渊,陈惠贞.挑战 ASP 与网页数据库设计[M].北京:中国铁路出版社,2004
- [8].程远东;胡钢;;基于 SMS 的顶岗实习信息管理平台[J];兵工自动化;2011 年 07 期
- [9].冯严;霍庆生;潘岩;吕舜;;SSH 通用高校教师档案管理系统的设计[J];吉林大学学报(信息科学版);2012 年 03 期
- [10].曾威;黄维平;;基于 Struts2 的参数传递方法研究[J];电脑知识与技术;2010 年 34 期
- [11].董明;;基于网络化的课程实训管理平台[J];电脑知识与技术;2011 年 27 期
- [12].唐世浩,苏理宏,帅艳民,王?森,龙科峰;分布式遥感模型库的构建及其运行机制[J];地球信息科学;2004 年 01 期
- [13].贺东鸿;Web 多层分布式服务器模型在图书馆网络中的应用[J];大学图书情报学刊;2004 年 02 期
- [14].谢艳梅;王建新;;基于 J2EE 的综合配货系统的研究与实现[J];电子商务;2011 年 06 期
- [15].陈家瑞;林孟光;;基于 SSH 的毕设管理系统设计与实现[J];福建电脑;2008 年 09 期

- [16].丁华锋;徐军;;基于 Web 的毕业论文申报管理系统设计与实现[J];福建电脑;2009 年 02 期
- [17].钟荣柏;;基于无线传感器网络的仓储监测系统研究[J];广州航海高等专科学校学报;2011 年 03 期
- [18].金焱;基于 FSSH 框架的研究与应用[D];大连海事大学;2010 年
- [19].董英茹;基于 NEO 框架的教学文档管理平台的设计与实现[D];大连海事大学;2010 年
- [20].吕爱英;网络远程教育虚拟实验课程设计与开发[D];电子科技大学;2011 年
- [21].毛金盛;4G 及 4A 系列发动机销售信息管理系统[D];吉林大学;2011 年
- [22].郑鸿英;毕业设计管理系统的开发与实现[D];华东师范大学;2011 年
- [23].李先红;基于 SOA-BPM 的物流信息系统集成平台的设计与实现[D];中南大学;2010 年
- [24].谢艳梅;基于 J2EE 的综合配货系统的设计与实现[D];中南大学;2011 年
- [25].孔祥斌;基于 J2EE 的 Web 试题管理系统的设计与实现[D];华中科技大学;2011 年
- [26].罗会红;基于 SSH 和 Lucene 垂直搜索引擎研究[D];长沙理工大学;2011 年
- [27].莫尧尧;基于 .Net 三层架构的高校学生管理信息系统的设计及实现方式[D];电子科技大学;2011 年
- [28].唐辉;基于开源框架的电子商务平台[D];电子科技大学;2006 年
- [29].刘行亮;基于 J2EE 平台的 Spring 框架分析研究与应用[D];武汉科技大学;2006 年
- [30].田志;基于对象/关系映射的 CRM 持久化技术研究[D];中国海洋大学;2007 年
- [31].粘来霞;EPON 系统 SNMP 网络管理设计与实现[D];华中科技大学;2008 年
- [32].严海;基于 Struts+Spring+Hibernate 框架构建 WEB 应用的设计与实现[D];西安电子科技大学;2010 年
- [33].林永傍;基于 Web 的 EPON 网络管理系统的设计与实现[D];暨南大学;2010 年
- [34].吴小军;基于 SSH2 框架的校园网招聘信息发布系统的构建 [D];复旦大学;2010 年
- [35].王军;EPON 网管系统分析与设计[D];北京邮电大学;2010 年

- [36].徐华;Struts_Hibernate 在 B2C 电子商务中的应用[D];电子科技大学;2010 年
- [37].Tony Spiteri Staines. Transforming UML Sequence Diagrams into Petri Nets. Journal of Communication and Computer[J],2013.10.
- [38].(美)Glenford J. Myers.Tom Badgett. Corey Sandler[M].软件测试的艺术.机械工业出版社.2012 年.

致 谢

在系统的设计实现过程中，我从导师身上学到了许多专业技术知识，遇到了问题，能够冷静面对，积极寻找解决措施。老师学术严谨，和蔼，一直以来是我的崇拜对象。特别要提到的是，老师在百忙之余为我的系统设计实现提出了很多宝贵的意见和建议，老师渊博的学术知识和对新技术新领域永不停止的研究精神给我提供了学习的榜样。

本论文的完成以及后期的完善，离不开老师的精心和付出。读研期间我感受到了老师渊博的学识和不断求新的进取精神，在学术上力求严谨，不受一丝一毫外界的影响，在生活上，老师为人谦卑、和蔼，在此致以诚挚的感谢。

同时向所有指导我的老师和帮助我的同学致以真诚的谢意。

学位论文评阅及答辩情况表

姓 名		专业技术 职 务	是否博导 (硕导)	所 在 单 位		总体评价 ※
论文评阅人	匿名评阅人 1		-	-	-	
	匿名评阅人 2		-	-	-	
姓 名		专业技术 职 务	是否博导 (硕导)	所 在 单 位		
答辩委员会成员	主席	李恒武	教授		山东财经大学	
	委 员	史清华	副教授	硕导	山东大学	
		李新	副教授	硕导	山东大学	
		董国庆	副教授	硕导	山东大学	
答辩委员会对论文的 总体评价※		C	答辩秘书	周倜	答辩 日期	2016.11.26
备注						

※优秀为“A”；良好为“B”；合格为“C”；不合格为“D”。